Taxation des robots: les développements récents dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle font craindre à certains une raréfaction de l'emploi et une baisse des recettes fiscales. Une solution proposée consiste à imposer les robots. Ces craintes sont-elles fondées ? Une telle taxe est-elle souhaitable ?

Module M18 - Travail de Bachelor

Bachelor of Science in Economics and Management

Formation universitaire à distance, Suisse

Sous la direction de: Dr. Simon Schnyder

Soumis par: Graz David

Rue Mathurin-Cordier 7, 1005 Lausanne

077 437 95 70, david@graz.li

Num. IMMAT.: 91-801-522

Lausanne, le 29 juin 2019

Table des matières

Résumé....2
1 Introduction....3
1.1 Intérêt du sujet....3
1.2 Problématique....4
1.3 Annonce de plan....4
2 Contexte....5
2.1 L'industrie 4.0....5
2.2 Les effets de l'automatisation....8
2.2.1 Effet de destruction de l'emploi....8
2.2.2 Effets de compensation....9
2.3 Les menaces de l'automatisation....10
2.4 L'imposition des robots....11
2.4.1 Les objectifs recherchés....11
2.4.2 Solutions et propositions....12
3 Littérature....14
4 Méthodologie....17
4.1 Hypothèses....18
4.2 Cadre économique....19
4.3 Méthode de comparaison....19
4.4 Outils économiques....20
5 Analyse....21
5.1 Efficience fiscale....21
5.1.1 Coûts administratifs....21
5.1.2 Coûts de mise en conformité....23
5.1.3 Coûts de renforcement légal....24
5.1.4 Synthèse....25
5.2 Incidence fiscale....26
5.2.1 Incidence statutaire....26
5.2.2 Incidence économique....27
5.2.3 Synthèse....30
5.3 Conséquences économiques....31
5.3.1 Rendement d'échelle constant....31
5.3.2 Rendement d'échelle croissant....33
5.3.3 Synthèse....35
5.4 Quels sont les effets?....36
5.5 Quelles conséquences sur le bien-être?....37
6 Solutions alternatives à la taxation des robots....39
6.1 Imposition de la valeur ajoutée brute....40
6.2 Relèvement de l'imposition de la consommation....41
7 Discussion....43
7.1 Les objectifs recherchés à travers la taxe sont-ils atteints ?....43
7.2 Une taxation des robots est-elle souhaitable ?....44
Conclusion....45
Bibliographie....46
Annexe 01....50
Déclaration d'originalité....51

Résumé

Ce travail de Bachelor aborde la proposition de taxer les robots dans le but de lever des recettes fiscales et d'augmenter la compétitivité du travail face au capital. L'étude a pour objectif de comprendre quelles sont les conséquences économiques d'une telle décision, afin de définir l'efficacité de cette solution. Pour cela, nous allons faire une analyse économique permettant de déterminer, si oui ou non la taxation des robots est une solution souhaitable. Pour commencer, nous exposerons le contexte en énumérant les divers effets de l'automatisation et de la 4e révolution industrielle sur la société. Ensuite, nous ferons une analyse de l'efficience de la taxe ainsi que de son incidence économique en utilisant une modélisation de la production agrégée, que l'on comparera avec une même production hors impôt. Pour finir nous répondrons à la problématique du sujet, en concluant que la taxation des robots est souhaitable, dans le cadre restreint de conditions bien déterminées et qu'elle n'est pas souhaitable dans la majorité des cas communément partagés.

Mots clés: *taxation, robots, automatisation, imposition des robots*

Abstract

This Bachelor's work deals with the idea of taxing robots with the aim of raising tax revenues and increasing the competitiveness of labor against capital. The aim of the study is to understand the economic consequences of such a decision, in order to determine the effectiveness of this solution concerning the problem of the impact of the reduction of the share of labor in income on social insurance. For this, we will do an economic analysis to determine whether or not the taxation of robots is a desirable solution. To begin, we will set the context by listing the various effects of automation and the 4th Industrial Revolution on society. Next, we will analyze the efficiency of the tax and its economic impact using aggregate production modeling, which will be compared with the same non-tax production. Finally, we will answer the problematic of the subject, concluding that the taxation of robots is desirable, within the restricted framework of well-defined conditions and that it is not desirable in the majority of commonly shared cases.

Keywords: *tax, robots, automation, tax of robots*

1 Introduction

« On ne peut pas aller contre la grande révolution qui se joue aujourd'hui dans le monde[1]. »

1.1 Intérêt du sujet

C'est en 1950 que le concept de l'intelligence artificielle[2] fait son apparition avec l'avènement des sciences de l'information et le développement de la pensée computationnelle. Dès lors, la crainte de se voir dépasser par la machine n'a cessé d'alimenter les fantasmes d'une société toujours plus automatisée. Ce n'est donc pas surprenant qu'avec l'arrivée de « l'industrie 4.0 » la crainte que la technologie remplace l'homme revienne au-devant de la scène, avec cette fois le sentiment qu'une telle réalité n'a jamais semblé aussi proche de notre quotidien.

La seconde révolution industrielle avait déjà fortement transformé le marché de l'emploi et récemment les technologies de l'information et de la communication ont considérablement modifié la structure du travail au sein de notre société. Or, avec l'intelligence artificielle, le monde de l'emploi risque d'être à nouveau bouleversé et cette fois il semblerait qu'aucune profession ne soit épargnée.

Ce changement annoncé engendre de multiples craintes et s'accompagne de nombreuses réactions. Le sujet de notre étude porte sur l'analyse d'une de ces réactions, celle qui consiste à vouloir taxer les robots. Cette proposition, qui fait face à la peur du développement de l'automatisation et de ses conséquences économiques, a été mis en avant par l'intervention très médiatisée de Bill Gates[3]. La taxation des robots, publiquement soutenue par de nombreux juristes[4], demeure généralement peu suivie par les économistes[5] et en 2018 cette solution a été écartée par le Conseil fédéral et rejetée par le Conseil national[6] Suisse.

Le sujet de l'étude est d'actualité, mais également historique, car la peur engendrée par la machine a des origines bien plus anciennes que l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les craintes économiques qui lui sont associées sont elles aussi bien antérieures à l'ère computationnelle. Ainsi, la menace que représente le progrès technique pour l'emploi et les recettes fiscales est la pierre d'achoppement de notre problématique. Tout l'intérêt du sujet est donc d'essayer de comprendre les conséquences d'une telle taxe afin d'envisager des solutions au problème de la réduction de la part du travail dans les revenus.

1 Martin Luther King, « Remaining Awake Through a Great Revolution », 1965

2 Alan Turing, « Computing Machinery and Intelligence », Mind, oct 1950

3 Interview de Bill Gates pour Quartz Magazine du 17/02/2017

4 Oberson Xavier(2018), Floridi Laurent(2017), Fields-Gilbilaro-Newmark(2017)

5 Acemoglu-Restrepo(2018), Guerreiro-Rebelo-Teles(2019), Thuemmel Uwe(2018), Tille Cédric(2018), Schnyder Simon(2018)

6 « Évaluer l'opportunité de taxer les robots », Postulat Reynard Mathias, 17.3036, 28/02/2018

1.2 Problématique

Les récents développements dans le domaine de la robotique font craindre une raréfaction de l'emploi et une baisse des recettes fiscales[7]. Face à cette avancée technologique de nouvel ordre, il est important de savoir si l'imposition du capital, en compensation à la baisse des recettes fiscales, est une solution. Or, la perte de revenu fiscal est un problème considérable à l'époque ou le vieillissement de la population active engendre des questionnements conséquents pour la société.

La principale motivation de notre étude est donc de déterminer si, oui ou non, les effets de distorsion de l'imposition des robots sont supérieures aux effets de revenu ? Notre hypothèse est que la comparaison de la production agrégée avec ou sans taxe, permet en l'associant à une analyse de l'efficience et de l'incidence fiscale, d'obtenir des résultats qui corroborent la littérature existante.

Nous démontrerons qu'en suivant le modèle économique de la fonction de production de « type » Cobb-Douglas, la taxation des robots engendre un ralentissement de l'innovation et une baisse de l'emploi, sans pour autant pouvoir offrir de solutions fiables à la problématique de redistribution des richesses soulevées par le développement de l'automatisation. Nous verrons également que plusieurs études économiques confirment les résultats obtenus.

Finalement, nous établirons que si les robots sont considérés comme appartenant au capital productif, alors ils font partie des moyens matériels de production et par conséquent ne doivent pas être imposés. Or, avec l'intelligence artificielle et la capacité à l'auto-learning, les robots feront, à long terme, partie intégrante du capital immatériel de l'entreprise. Cependant, si l'on considère les robots comme une nouvelle forme de travailleurs, alors ils doivent être taxés sur leurs revenus et non sur leur existence. Cela nécessite alors, la création d'une personnalité juridique électronique et par conséquent le droit à une juste rétribution.

1.3 Annonce de plan

On commencera, dans la première partie, par situer le contexte environnemental relatif aux développements récents dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle. Un rapide exposé sur la 4e révolution industrielle permettra de mieux comprendre les origines de l'automatisation. On poursuivra avec une analyse des risques, engendrés par l'évolution technologique sur les recettes fiscales. Finalement nous ferons le tour des objectifs recherchés par l'instauration de la taxe, ainsi que ses principales conséquences.

La seconde partie est une revue de la littérature relative à la thématique de l'automatisation et de la taxation des robots. Cela nous permettra de regrouper quelques publications sur le sujet afin d'établir une vue générale de la pensée académique actuelle et de ses conclusions.

7 Jean Christophe Schwaab, Postulat 17.3045, Conseil National, 01/03/2017

Dans la troisième partie, nous allons exposer la méthodologie utilisée dans l'analyse. Nous établirons une liste des hypothèses constitutives du cadre économique qui nous permettra de délimiter l'espace informationnel de la modélisation. Nous passerons ensuite en revue les outils économiques utilisés et nous terminerons par un descriptif de la méthode de comparaison.

La quatrième partie contient l'analyse. Elle sera constituée de trois étapes, à travers lesquelles nous déterminerons les coûts induits par l'imposition des robots. En premier, nous analyserons l'efficience et l'incidence fiscale. Ensuite, nous passerons en revue les conséquences économiques à court et long terme, en utilisant une modélisation macroéconomique qui prendra en compte les rendements d'échelle croissants. Nous terminerons notre analyse par une synthèse générale de l'impact de la taxe sur le bien-être de la société.

La cinquième partie est un aperçu des principales solutions alternatives permettant de remplacer une imposition des « inputs » par une imposition des « outputs ». La première proposition étudiée consiste à élargir l'assiette fiscale des entreprises en établissant une imposition de la valeur ajoutée brute. La seconde proposition correspond à un relèvement de l'imposition de la consommation à travers une augmentation de la TVA. Nous terminerons par une discussion avant de conclure notre étude.

2 Contexte

> Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une 4e révolution industrielle. Née au tournant de ce siècle, dans le prolongement de la révolution numérique, elle se caractérise par la présence universelle d'Internet […] et par l'apparition de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique[8].

2.1 L'industrie 4.0

Le concept «industrie 4.0 » ou « industrie du futur » ou « 4e révolution industrielle » correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde numérique et de la gestion avec les objets du monde réel. Les grandes promesses de cette révolution industrielle sont de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés[9].

8 Klaus Schwab, « La quatrième révolution industrielle », 2017, p.18

9 Wikipédia, « industrie 4.0 »

Tableau (I.) Tableau récapitulatif des différentes révolutions industrielles

Révolutions Industrielles			
1ère	**2ème**	**3ème**	**4e**
1760 - 1840	**1870 - 1910**	**1960 - 2010**	**2013 -**
Mécanique Machine à vapeur Production mécanique	Énergétique Électricité, pétrole Production de masse	Électronique Microprocesseur Automatisation	Cybernétique IA Numérisation

Source : « Industrie 4.0 » Wikipédia, Klaus.Schwab (2017), BCG(2015)

Depuis la révolution de l'agriculture, il y a 10 000 ans environ, l'homme ne cesse d'augmenter ses capacités de production en passant régulièrement des étapes plus ou moins distinctes. La révolution industrielle succède à la révolution de l'agriculture. L'invention de la machine à vapeur et des machines en général, entraîne la première révolution industrielle et l'ère de la production mécanisée. La deuxième révolution industrielle est déclenchée par l'énergie et plus particulièrement l'exploitation du pétrole et de l'électricité qui ont permis la production de masse. La troisième révolution est initiée par l'électronique et le développement de l'industrie numérique, elle permet Internet et l'explosion des technologies de l'information et de la communication (TIC). L'industrie 4.0, est initié par la numérisation du monde. C'est cette connectivité multi-objets, basé sur le « cloud computing », qui permet son existence et comme le dit Laurent Seror, CEO d'Outscale, « sans Cloud, la 4ème révolution industrielle est impossible[10]».

L'environnement dans lequel évolue l'industrie 4.0, et dont elle se nourrit, est extrêmement éclectique, car il va de l'impression 3D à la biologie de synthèse en passant par le big-data, la réalité augmentée, la bio-impression, les systèmes cyber-physiques, le Cloud computing, la robotique, l'intelligence artificielle, la blockchain et tant d'autres. La principale caractéristique que l'on peut constater est, qu'avant toute chose, l'industrie 4.0 est en perpétuelle interconnexion. L'autre caractéristique de cet environnement est l'innovation constante et la dynamique de croissance perpétuelle. Il s'agit d'une industrie qui fonctionne suivant des cycles de régénération toujours plus courts et d'une économie dont les rendements d'échelle croissants sont sans égales.

Il est indéniable que l'impact sera, comme le dit le directeur du WEF, « énorme et multiple sur l'économie mondiale[11]». « Multiple » car toutes les variables macroéconomiques seront affectées, et aucun domaine de l'économie ne pourra échapper à la numérisation et à l'interconnectivité. « Énorme » car il ne s'agira pas uniquement d'une évolution mais bien d'une transformation des fondements du système économique dans sa globalité.

10 Laurent Seror, «Sans Cloud, la 4ème révolution industrielle est impossible », silicon.fr, 2018,

11 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.42

Au niveau de la productivité, outre le développement de nouvelles technologies permettant, grâce à une gestion beaucoup plus efficace et rapide, d'augmenter la productivité. L'impact principal de cette révolution réside dans l'ouverture du marché des pays en voie de développement et représente un potentiel économique de 2 milliards d'individus venant ajouter leurs besoins à la demande internationale, de quoi stimuler la productivité économique.

Ainsi, si l'impact économique sur la croissance de l'industrie 4.0 n'est pas encore défini, et que les avis demeurent toujours partagés entre technos-pessimistes et technos-optimistes, certains apports issus des avancés technologiques comme la qualité du vieillissement ou l'ouverture sur le monde des individus, laissent entr'apercevoir des opportunités de développements économiques importants et positifs. Avec cette évolution, le travail va lui aussi se modifier, s'adapter aux nouvelles règles et comme le projette le Professeur Arun Sundaraja de la Stern School of Business de l'Université de New York: « Il se peut qu'à l'avenir, une partie de la main-d'œuvre gagne sa vie en proposant une gamme de compétences diversifiées : on sera à la fois chauffeur d'Uber, livreur pour Instacart, on louera une chambre de son appartement sur Airbnb et on travaillera pour Taskrabbit[12].»

Les entreprises doivent se préparer à des cycles de renouvellement toujours plus rapide. La disruption, qui selon Clayton Christensen[13] désigne un bouleversement du marché par de nouveaux entrants utilisant de nouvelles technologies, est un phénomène qui touchera tous les domaines. Les disrupteurs peuvent très rapidement monter en puissance, à des coûts nettement inférieurs, générant par l'effet réseau et l'importance des économies d'échelle une croissance financière rapide. À présent, les petites et moyennes entreprises disposent de l'avantage de la rapidité et de l'agilité requises pour maîtriser la disruption et l'innovation[14]. Pour conclure, je vais utiliser une citation de Klauss Schwab qui permet de résumer la situation économique ainsi que l'impact de la 4e révolution industrielle sur l'économie et le tissu productif qu'elle alimente :

> Avec les robots et les algorithmes, le capital se substitue de plus en plus au travail, alors que l'investissement exige moins de capitaux. Dans le même temps, les marchés du travail se polarisent autour d'une gamme limitée de compétences techniques ; les plateformes numériques et les marchés globalisés offrent des salaires démesurés à un petit nombre de stars. Dans ce contexte, le vainqueur sera celui qui s'intégrera pleinement à des écosystèmes d'innovation en inventant des idées, des business models, des produits et services nouveaux, plutôt que celui qui ne pourra apporter qu'un faible niveau de qualification ou du capital ordinaire[15].

12 Farhad Manjoo, « Uber's business model could change your work », New York Times, 28/01/2018

13 Clayton Christensen, « Innovator's Dilemma », 1997

14 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.79

15 *Ibid.*, p.113

2.2 Les effets de l'automatisation

Au niveau de l'emploi, les effets de l'automatisation peuvent être regroupés en deux catégories. Les effets qui ont pour principale conséquence la suppression des emplois automatisables, et les effets qui correspondent à la création de nouvelles opportunités de travail.

2.2.1 Effet de destruction de l'emploi

La transformation du travail par l'industrie 4.0 engendre la peur du chômage technologique généralisé, « dû au fait que nous découvrons des moyens d'économiser de la main-d'œuvre à une vitesse plus grande que nous ne savons trouver de nouvelles utilisations du travail humain[16]». Il est certain que cette révolution annonce une transformation radicale du travail. C'est ce changement qui engendre la peur que l'effet de destruction de l'emploi soit supérieur à l'effet de capitalisation[17], qui est engendrés par l'accroissement de la demande et la création de nouvelles opportunités de travail.

A l'origine des craintes, il y a l'effet de remplacement du travail par le capital. Ce phénomène est directement induit par la technologie. Il engendre l'effet de destruction de l'emploi et fait que l'automatisation substitue du capital au travail. Ainsi la machine augmente la productivité et remplace le travailleur. Il devient alors préférable d'investir dans le capital, qu'il soit logiciel ou robotique, plutôt que dans le travail. Les salariés sont condamnés à devenir des chômeurs, ou à proposer leurs compétences ailleurs voire à changer de compétences. Comme l'explique Martin Ford (2015), le marché du travail déjà polarisé va s'accentuer au fur et à mesure que les robots grignotent les emplois à bas salaires, et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, menacent les métiers hautement qualifiés[18].

Il semblerait que cette révolution ne soit pas en mesure de créer autant d'emplois que les précédentes. On peut s'attendre à une destruction d'emplois bien plus rapide que par le passé en plus de la polarisation du marché du travail. Selon une étude de Carl Benedikt et Michael A.Osborne (2013)[19], la moitié de l'ensemble des emplois aux USA pourrait être menacés par l'automatisation au cours des deux prochaines décennies. Selon le fondateur du World Economic Forum Klaus Schwab, les nouveaux emplois vont se concentrer dans les métiers intellectuels et créatifs à haut niveau de salaire et dans les emplois manuels faiblement rémunérés.

16 John Maynard Keynes, « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », 1930

17 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.50

18 Martin Ford, « L'avénement des machines », 2015, p.84

19 Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, « The future of Employment : How Susceptible Are Jobs to Computerisation ? », Oxford Martin School, University of Oxford, 2013

2.2.2 Effets de compensation

> La mesure dans laquelle l'industrie 4.0 favorisera en fin de compte la création d'emplois dépendra du succès avec lequel les entreprises utiliseront ces avancées technologiques pour développer de nouveaux produits, services et modèles d'entreprise[20].

L'augmentation de la productivité[21] issue du progrès technologique va exercer une pression à la baisse sur l'emploi et les salaires. En même temps la hausse de la productivité, induite par la technologie, va engendrer une hausse des revenus et de l'emploi. En diminuant les coûts de production de certains produits, l'automatisation va ouvrir le champ à de nouvelles demandes, créant ainsi de nouveaux emplois dans des domaines non automatisés ou non-automatisables. Des ressources, qui jusqu'à présent étaient mobilisées par une productivité peu efficace, vont être libérées grâce à l'automatisation et utilisées afin de développer de nouvelles offres ou satisfaire des demandes jusqu'à présent négligées.

Par ailleurs, l'intensification de l'automatisation[22] s'étend non seulement aux entreprises non automatisées mais également aux entreprises automatisées. Ces dernières possèdent des technologies anciennes et désirent les remplacer afin de maintenir une production toujours plus compétitive. L'instauration de cycles de vie technologiques toujours plus réduits, entraîne de nouvelles demandes, et de nouveaux marchés.

La transformation des chaînes de valeurs[23] est un effet de compensation qui risque de modifier la structure de la production mondiale en provoquant une vague de « relocalisation » de la production vers les économies industrialisées[24]. Si l'on prend en considération le besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifié afin d'assurer des niveaux de production élevés. L'automatisation et les robots risquent de forcer le secteur industriel à ne plus tirer profit d'une main-d'œuvre bon marché mais de devoir rechercher une main-d'œuvre et une gestion du capital toujours plus exigeante.

Ainsi, comme l'explique le rapport du Conseil fédéral[25], la reconversion des travailleurs dans de nouveaux emplois est un processus lent et compliqué, à l'origine de coûts de transition élevés, comme l'augmentation du chômage et la baisse des salaires. Au-delà des coûts de reconversion vers de nouveaux emplois, l'écart

---

20 The Boston Consulting Group, « Man and machine in Industry 4.0: How will technology transform the industrial workforce through 2025? », 2015

21 Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.3045 Schwaab du 1er mars 2017, p.5

22 I*bid.*, p.6

23 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*, p.6

24 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.61

25 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*

existant entre les compétences des travailleurs et les technologies nouvelles pourrait aussi retarder les gains attendus en termes de productivité, en particulier en ce qui concerne la création de nouvelles activités[26].

2.3 Les menaces de l'automatisation

Le remplacement du travail par le capital dans la production représente la principale menace de l'automatisation sur la redistribution des richesses par l'État. La hausse de la productivité va entraîner de nombreuses modifications du système de production et cela engendrera des modifications au niveau des recettes fiscales de l'État. Une diminution de la part du travail dans les revenus est-elle synonyme de risque conséquent pour les recettes fiscales ?

Hausse de la productivité

Comme le projette l'OCDE « Il y a tout lieu de penser que les technologies [...] pourraient contribuer bien davantage à améliorer la productivité qu'elles ne le font actuellement[27] », cela entraîne une augmentation de l'offre et si celle-ci n'est pas suivi par une augmentation de la demande cela risque d'engendrer un ré-équilibrage des marchés en défaveur de l'emploi. « La robotique offre des possibilités d'amélioration logistique et pourrait abaisser de plusieurs pourcents le prix des produits[28] », une telle baisse des prix engendre une baisse consécutive des recettes fiscales, elle-même basées sur le revenu. Cependant, les gains de productivité promis par les nouvelles technologies pourraient mettre longtemps à se concrétiser et selon une étude du Boston Consulting Group[29] le passage à l'ère de l'industrie 4.0 pourrait durer 20 ans. Un découplage de la croissance des salaires et de la croissance du PIB, et éventuellement une création d'emploi ralentie, mettraient par contre à mal ce mécanisme. Les budgets publics pourraient certes aussi bénéficier de recettes fiscales plus élevées suite à une hausse de la productivité, mais avec davantage de risques de voir aussi leurs dépenses augmenter rapidement pour s'aligner sur les recettes[30].

Baisse de la part du travail

La baisse des revenus du travail et la hausse des revenus du capital peut laisser penser qu'une telle évolution aura des répercussions négatives sur les recettes fiscales et principalement pour le financement des assurances sociales. Cependant, d'après le rapport du Conseil fédéral[31], les taux implicites d'impositions des revenus

26 *Ibid.*, p.6

27 OCDE (2018), La prochaine révolution de la production : Conséquences pour les pouvoirs publics et les entreprises, Éditions OCDE, Paris.

28 « Roadmap for US robotics: From Internet to robotics », Computing Community Consortium/Computing, 2019

29 The Boston Consulting Group, *op. cit.*

30 *Ibid.*

31 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*

du capital sont comparables aux taux des revenus du travail. Cela permet donc de relativiser les craintes[32] quant à l'instabilité des recettes fiscales issues de l'imposition des revenus.

Hausse des inégalités

La hausse de la productivité, issue principalement du capital, entraîne une hausse des revenus du travail hautement qualifié et la diminution des emplois. Elle va donc, dans un premier temps, augmenter les inégalités salariales. Les emplois hautement qualifiés seront toujours mieux rémunérés et recherchés, alors que les emplois peu qualifiés seront réduits. Cependant, consécutif de la progressivité de l'imposition du revenu, l'augmentation des hauts revenus compense la baisse des revenus inférieurs. Ainsi, si l'on s'en tient au rapport du Conseil fédéral[33], le transfert des revenus du travail vers les rémunérations supérieures a un effet bénéfique pour les recettes fiscales. Pour le financement des assurances sociales, une augmentation de l'inégalité de revenu n'est pas non plus une mauvaise nouvelle en soi. Sans baisse globale des revenus, une augmentation des inégalités de salaire ne remettrait pas en cause le niveau des recettes[34].

2.4 L'imposition des robots

La crainte que les recettes fiscales se réduisent si les robots poursuivent leurs développement est bien répandue. La volonté d'instituer un impôt sur les robots a pour objectifs : l'augmentation des recettes fiscales et la modification du comportement de certain agents. Les propositions partent de l'introduction d'un impôt réel ou d'une taxe causal sur les robots, à l'imposition d'un revenu leur étant attribuable. Il est également proposé de soumettre le revenu attribuable aux activités des robots à la sécurité sociale ou de soumettre leurs activités à la TVA.

2.4.1 Les objectifs recherchés

L'objectif principal recherché par les partisans d'une taxation des robots est de pouvoir lever de nouvelles recettes fiscales afin de permettre une redistribution plus équitable des revenus issue de l'augmentation de productivité du capital. Avec l'augmentation de la productivité engendrée par les robots et la baisse de la part du travail dans ses revenus, l'État recherche à anticiper les futurs coûts engendrés par une baisse de l'emploi.

Le second objectif consiste à modifier le comportement des agents économiques. Inciter les entreprises à choisir le travail par rapport au capital, c'est leur demander de préserver l'emploi. Indirectement, l'objectif recherché est d'augmenter la compétitivité du travail par rapport au capital. En augmentant les coûts de production des robots, on recherche à rendre le travail moins cher pour les entreprises. Cependant, cela va principalement dépendre de la méthode avec laquelle les producteurs vont répartir cette charge imposée supplémentaire.

32 *Ibid.*, p.18

33 *Ibid.*

34 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*, p.20

2.4.2 Solutions et propositions

Les différentes possibilités de taxer les robots vont de la mise en application des contributions publiques existantes à la création de nouvelles taxes spécifiques. Mais également du positionnement idéologique considérant les robots comme un capital productif de l'entreprise, à la conception d'un nouveau statut juridique en accordant aux robots une « personnalité électronique ».

Voici les différentes propositions envisagées par Xavier Oberson[35]:

- *Introduire un impôt réel sur les robots*

  La propriété d'un robot est soumise à l'imposition. L'impôt peut être prélevé à l'achat ou sur la possession. Il peut être également variable suivant différents critères, comme par exemple le nombre d'emplois remplacés. Ainsi, la taxe pourrait être adaptée aux externalités de l'automatisation. Cette solution qui considère les robots comme des machines industrielles géolocalisées et sans autonomie est difficilement applicable à des robots capable de se perfectionner et d'acquérir une certaine autonomie.

- *Introduire une taxe causale sur les robots*

  On taxe les robots dans le cadre du « principe d'équivalence ». La taxation se justifie comme une compensation à différents services rendus par l'État ou en prévision d'éventuelles externalités économiques. Cependant, pour être justifiés, les services rendus doivent être comptabilisables et les externalités évaluables. Dans notre cas, il est difficile d'établir un lien entre d'éventuels services rendus par l'État, hormis l'éducation, qui puissent être directement mis en rapport avec les robots ou l'automatisation. En ce qui concerne les externalités induites par les robots, qui sont principalement relatives à la destruction d'emplois, cela demeure difficilement évaluable et encore trop enclin à discussion de la part des économistes.

- *Introduire un impôt sur le revenu attribuable aux activités des robots*

  Si on considère les robots comme de nouvelles personnalités juridiques, ils pourraient être fiscalement assujettis. Partant du principe qu'un robot remplace un ou plusieurs travailleurs, et qu'il dispose d'autonomie, il serait normal de considérer un impôt basé sur le salaire hypothétique dudit robot et de son revenu en tant que personne électronique. Cela se justifie d'autant plus que les robots échappent à toutes cotisations sociales. Du forfait représentant une certaine approximation de la capacité contributive à l'implémentation d'une personnalité électronique qui incorpore un système de rémunération utilisant la blockchain, plusieurs systèmes peuvent être envisagés. Cela permettrait d'évaluer une certaine rémunération salariale basée sur la production particulière de chaque robot. Le problème de la double imposition doit être pris en considération car les entreprises, dont les robots font partie des actifs, sont imposées sur le bénéfice et se verraient

35 Xavier Oberson, «Taxer les robots? L'émergence d'une capacité contributive électronique», 2017

imposer une seconde fois au niveau des robots. Il faudrait ainsi ne plus considérer les robots comme des actifs mais comme des travailleurs et déduire le salaire hypothétique en tant que charges comptables. Cette propositions semble la plus proche de la réalité de l'évolution technologique. Elle nécessite cependant une évolution sociale importante qui dépasse le cadre économique, à savoir doit-on considérer les robots comme des personnes (juridiques)?

- *Soumettre le revenu attribuable aux activités des robots à la sécurité sociale*

  En attribuant un revenu théorique aux robots, la possibilité de soumettre ledit salaire aux cotisations de la sécurité sociale semble être dans la logique d'une reconnaissance de leur personnalité juridique. Ainsi, les entreprises utilisant des robots se voient imposées socialement d'un supplément issu d'un salaire théorique. Le montant permettrait une compensation sociale des effets de destruction de l'emploi. L'idée que le revenu théorique tombe dans le champ d'application des cotisations de la sécurité sociale a déjà été proposée par le syndicat espagnol UGT[36] et la problématique du mode de calcul de la taxe reste ouverte.

- *Soumettre les activités des robots à la TVA*

  La reconnaissance d'une capacité fiscale aux robots entraîne un assujettissement à la TVA. Cependant cela engendre trois problèmes juridiques à solutionner. Il faut définir si les robots peuvent être traités comme des entreprises qui tombent sous le champ d'application de la TVA. Ensuite, la qualification juridique des activités des robots (livraison de biens ou de services) doit être déterminée. Enfin, le problème de la localisation doit également être défini. Pour le Professeur Oberson, les deux derniers problèmes vont engendrer de sérieuses préoccupations et des problématiques complexes.

On remarque que les possibilités de taxer les robots sont nombreuses. Cependant, dans la plupart des cas il s'agit de taxer les « input » des entreprises et donc le capital productif. La taxation va donc s'effectuer en amont du processus productif, entraînant ainsi une prise de risque supplémentaire aux investisseurs. Et, si l'on veut sortir de ce schéma en taxant les « output », il s'avère nécessaire de devoir réformer la législation afin d'offrir la personnalité juridique aux robots, pour pouvoir les taxer sur leurs revenus.

36 Cécile Thibaud, « Ça se passe en Europe : un grand syndicat espagnol veut faire payer des cotisations sociales aux robots », Les Echos, 21/10/2016

3 Littérature

Dans leur « Discussion Paper » concernant l'automatisation et la taxation des robots, Emanuel Gasteiger et Klaus Prettner[37] classifient la littérature en trois groupes de pensées relatives à l'impact des robots. Pour une grande majorité des auteurs, l'automatisation a un potentiel énorme d'amélioration du bien-être économique[38]. D'un autre coté, un certain nombre de publications considèrent que l'automatisation est responsable de la stagnation salariale des emplois peu qualifiés[39]. Il a même été avancé par certains que l'automatisation pourrait conduire à une stagnation économique à long terme[40].

Daron Acemoglu et Pascual Restrepo[41] ont publié différents articles basés sur une modélisation utilisant les implications de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur la demande de main-d'œuvre, de salaires et d'emploi. Ils mettent en avant le fait que l'automatisation réduit les coûts de production et crée un effet de productivité, une accumulation de capital et l'approfondissement (intensification) de l'automatisation. Ils décrivent des avancées technologiques qui augmentent la productivité des machines dans des tâches déjà automatisées et font ressortir la problématique d'une automatisation excessive. En suivant leur modèle, les technologies d'automatisation susceptibles de réduire la demande de main-d'œuvre ne sont pas celles qui sont les plus productives, mais celles qui sont médiocres et juste suffisamment productives. L'étude met également en avant le rôle important de la création de nouvelles tâches. Elle montre qu'un processus de croissance équilibrée (la part de travail reste constante) dépend de l'expansion simultanée de tâches automatisées et nouvelles. Ainsi, le renforcement et l'approfondissement de l'automatisation équivaut à un changement technologique qui augmente le capital; il augmente toujours la demande de travail, bien que son impact sur la part du travail dépend de l'élasticité de la substitution entre capital et travail.

Joao Guerreiro, Sergio Rebelo et Pedro Teles[42] ont réalisé une étude, utilisant une modélisation de l'automatisation, dans laquelle les robots se substituent au travail de « routine » et complètent le travail « non routinier ». L'étude suggère que, sans modification du système fiscal américain actuel, une baisse importante des coûts de l'automatisation entraînerait une augmentation massive de l'inégalité des revenus. Même si les travailleurs de « routine » conserveraient leur emploi, leurs salaires baisseraient pour les rendre concurrentiels avec l'éventualité d'une automatisation de leur production. Malgré tout, l'inégalité des revenus peut être réduite, en augmentant

37 E.Gasteiger, K.Prettner, « A note on Automation, Stagnation, and the Implications of a Robot tax », University of Hobenheim, Institute of Economics, 2017

38 Steigum Erling(2011), Acemoglu D.-Restrepo P. (2015), Graetz G.-Michaels G.(2015), Hémous D.-Olsen M.(2016), Abeliansky A.- Martinez Zarzoso I. - Prettner K.(2017), Prettner Klaus(2017)

39 Frey C.B.-Osborne M.A.(2013), Mishel L.–Gould E.-Bivens J.(2015), Arntz M.-Gregory T.-Zierahn U.(2016), Murray Kathleen(2016), Acemoglu D.-Restrepo P.(2017), Prettner K.-Strulik H.(2017)

40 Sachs J.D.-Kotlikoff L.J.(2012), Benzell S.G.-Kotlitoff L.J.-LaGuardia G.-Sachs J.D.(2015), Sachs J.D.- Benzell S.G.-LaGuardia G.(2015)

41 D.Acemoglu, P.Restrepo, « Artificial Intelligence, Automation and Work », « Modeling Automation », AEA Papers and Proceedings, 2018

42 J.Guerreiro, S. Rebelo, P. Teles, « Should Robots Be Taxed?", Working Paper 23806, National Bureau of Economic Research, 2019

les taux d'imposition marginaux des revenus élevés et en taxant les robots. Cependant cette solution entraîne une perte d'efficacité. La taxation des robots est optimale si l'automatisation est partielle. Elle n'est pas recommandée si l'automatisation est globale, car le bénéfice sera faible et la perte d'efficacité économique importante.

Uwe Thuemmel[43] utilise un modèle similaire à Guerreiro-Rebelo-Teles(2019) pour sa publication sur la taxation optimale des robots. Il constate que la taxe diminue l'inégalité des revenus élevés, réduisant localement les distorsions de l'offre de main-d'œuvre par l'impôt sur le revenu. Cependant elle augmente les inégalités à bas revenus et aggrave localement les distorsions de l'offre de travail. Si le travail manuel et cognitif « non routinier » est suffisamment complémentaire, la présence d'une taxe sur les robots conduit à des taux optimaux d'imposition marginale qui sont plus élevés pour les revenus des travailleurs « routiniers » et moins élevés pour les travailleurs « non routiniers ». Compte tenu des faibles gains de bien-être générés par l'imposition des robots, l'étude ne constitue pas un argument solide en faveur d'une taxe sur les robots. Les coûts supplémentaires jettent un doute sur l'efficience d'une telle taxe. Par exemple, une taxe sur les robots entraîne des coûts administratifs considérables, car les machines doivent être classées en robots et non-robots. De plus, une taxe sur les robots pourrait avoir une incidence sur le choix de l'emplacement d'une entreprise, ce qui aurait des conséquences supplémentaires sur l'inégalité et le bien-être.

Emanuel Gasteiger et Klaus Prettner[44] ont analysé les effets à long terme de l'automatisation et d'une taxe sur les robots dans le cadre canonique du chevauchement des générations. L'automatisation qui est en concurrence avec le travail, abaisse le taux marginal des salaires et donc le revenu du travail. Cela réduit le potentiel d'épargne et d'investissement des ménages et empêche la croissance de l'économie. Les résultats de l'étude expliquent ainsi que l'automatisation conduit à une stagnation économique à long terme. Cependant, l'étude montrent également que le phénomène de stagnation n'est pas généralisable et qu'il peut potentiellement augmenter le capital et la production par habitant à l'état d'équilibre, mais il ne peut pas surmonter la stagnation de l'économie. En outre, la mise en œuvre réussie d'une taxe sur les robots est réalisable que si elle est appliquée dans de nombreux pays, en raison de la possibilité que des capitaux sous une forme ou une autre soient simplement transférés vers des juridictions dans lesquelles il n'existe aucune taxe sur les robots.

Xavier Oberson[45] part de l'idée que les robots pourraient remplacer de très nombreuses activités humaines, et par là même entraîner d'importants manques à gagner en matière fiscale. Il souhaite donc mettre en place une imposition des robots. À la suite d'une analyse des différentes options possibles, il parvient à la conclusion que la solution passe par la reconnaissance d'une personnalité spécifique

43 U.Thuemmel, « Optimal Taxation of Robots », CESifo Working Paper, No. 7317, Center for Economic Studies and Ifo Institute, 2018

44 E.Gasteiger, K.Prettner, « A note on Automation, Stagnation, and the Implications of a Robot tax », University of Hobenheim, Institute of Economics, 2017

45 Xavier Oberson, *op. cit.*

fiscale accordée aux robots. Cette solution déplace la problématique économique de la taxe sur les « inputs », en la transposant vers la problématique législative de la création d'une « capacité contributive électronique ».

Pour Robert J. Shiller[46], la taxe sur les robots, que souhaitent tous les avocats, pourrait ralentir temporairement le processus de destruction de l'emploi et fournir des revenus pour financer des ajustements, tels que des programmes de recyclage pour travailleurs déplacés. Il existe ainsi des externalités à la robotisation qui justifie une intervention des gouvernements. Une taxe modérée sur les robots, même temporaire, qui ne ferait que ralentir l'adoption de technologies perturbatrices, semble être, pour le docteur Shiller, un élément naturel d'une politique visant à lutter contre les inégalités croissantes. Cet avis est partagé par Florian Scheuer[47], qui voit en la taxation des robots une politique de transition et pas une solution à long terme. Cela légitimise la prise de position de Cédric Tille[48] sur le sujet, avec la proposition de ne pas taxer les robots, mais d'instaurer un subside pour les bas revenus financés par une augmentation de la TVA.

On terminera notre revue par le Rapport du Conseil fédéral[49] qui aborde une problématique similaire. Le rapport conclue que la transformation numérique et la modification des processus de production actuellement en cours n'affectent pas de manière suffisante la répartition et la distribution des revenus. Il conseille de recourir à l'imposition de la consommation et des revenus du travail et du capital, avant d'introduire de nouveaux impôts qui pourraient conduire à limiter les gains de productivité potentiels.

Ainsi, la littérature consultée confirme le potentiel d'amélioration énorme de l'automatisation et du développement des robots. Malgré cela, la littérature ne ferme pas les yeux sur les effets de destruction et la stagnation des emplois peu qualifiés. Même si pour certains cette stagnation économique ne sera que passagère avant l'arrivée d'effets compensatoires permettant une redynamisation du marché de l'emploi. Des doutes subsistent sur sa possible installation dans le long terme. Pour Guerreiro-Rebelo-Teles(2019) taxer les robots n'est pas recommandé si l'automatisation est globale, car le bénéfice sera faible et la perte d'efficacité économique importante. Uwe Thuemmel(2017) considère que les faibles gains de bien-être générés par l'imposition des robots et les coûts de l'imposition, jettent un doute sur l'efficience d'une telle taxe. Pour Gasteiger-Prettner(2017), la mise en œuvre réussie d'une taxe sur les robots n'est réalisable que si elle est appliquée dans de nombreux pays. Ainsi, pour de nombreux auteurs[50], la taxation des robots n'est pas souhaitable et demeure une solution peu efficace, aux conséquences mal définies. Un certain nombre d'auteurs, comme Robert J. Shiller(2017) et Florian

46 Robert J.Shiller, « Robotization Without Taxation ? », Project Syndicate, 2017

47 Scheuer Florian, « In theory, there is an optimal taxation system », Oec. Magazin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der UZH, 2018

48 Cédric Tille, « Ne taxons pas les robots. Subventionnons le travail », Blog Le Temps, 2018

49 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*

50 Acemoglu D.-Restrepo P.(2018), Guerreiro J.-Rebelo S.-Teles P.(2019), Thuemmel Uwe(2018), Tille Cédric(2018), Schnyder Sinon(2018)

Scheuer(2018), partagent l'idée que l'imposition des robots est une solution transitoire nécessaire. Finalement, la littérature qui considère l'imposition des robots comme souhaitable[51] supporte avant tout l'avènement d'une nouvelle personnalité juridique, nommé par Xavier Oberson(2018) « e-personnalité » ou « personnalité électronique ».

4 Méthodologie

La méthodologie sur laquelle notre étude construit son analyse, se base sur la répercussion des charges de l'imposition par les entreprises. Nous allons, à partir d'un modèle économique déterminé, comparer la production avec taxe à la production sans taxation. La comparaison sera faite en utilisant la méthode mathématique simplifiée. Nous analyserons également les changements que la taxe sur les robots induit, au niveau économique et fiscal.

Afin de réduire le champ des projections a analyser, nous allons poser un certain nombre d'hypothèses qui permettront de définir le cadre économique de notre étude. Cet environnement, qui permet une approche simplifiée des répercussions économiques et fiscales, s'appuie sur la projection d'une économie structurée, similaire à un pays comme la Suisse.

Dans un premier temps, nous déterminerons le rendement ou la rentabilité de la taxe en détaillant les coûts consécutifs à l'implémentation d'une législation sur l'imposition des robots. Les coûts seront catégorisés et ensuite évalués suivant une échelle des coûts simplifiés comportant deux niveaux :

- (**+**) → Coûts plus importants
- (**–**) → Coûts moins importants

Ensuite, nous ferons une analyse de la répartition de la charge effective de l'impôt par une catégorisation et une étude de l'effet de la taxe sur l'offre et la demande, en utilisant une analyse graphique[52] expliquant l'impact de la taxe sur les courbes de l'offre et de la demande.

Lors d'une troisième étape, nous modéliserons la répartition des coûts de la taxe par les entreprises à travers leurs facteurs de production et nous en analyserons les conséquences sur le capital et le travail. Puis, à l'aide d'outils économiques choisis, nous chercherons à déterminer par analogie, les conséquences de la taxe sur l'équilibre économique, d'abord à court terme, pour ensuite en déduire les conséquences sur le long terme. Une synthèse de l'analyse économique associée à celle de l'incidence et de l'efficience fiscale, nous permettra d'élaborer une première conclusion concernant les conséquences de la taxation des robots sur un système économique prédéfini.

51 Oberson Xavier(2018), Floridi Luciano(2017), Fields C.B.-Newmark M.A.-Gilbilaro E.J.(2017)

52 Voir Figures (i.), (ii.), (iii.)

4.1 Hypothèses

Dans le cadre de notre étude, l'analyse se base sur un certain nombre d'hypothèses admises, par rapport auxquelles nous construisons notre raisonnement économique. La modélisation et les outils utilisés s'appliquent donc à un petit pays disposant d'un marché en concurrence pleine et parfaite ouvert sur le monde. Le choix de l'imposition des robots est une décision de politique nationale. Les conséquences issues de la mise en application de la taxe, tout comme l'évolution démographique et technologique, sont exogènes au modèle.

1. *Marché en concurrence pleine et parfaite* : le système économique que nous utilisons pour notre modélisation, régit aux lois de la libre concurrence. Les entreprises constitutrices du système de production étudié évoluent dans un marché en concurrence pleine et parfaite. Ainsi, elles s'adaptent afin de pouvoir conserver leurs compétitivités et elles disposent de toute la liberté et des informations nécessaires pour y parvenir.
2. *Petite économie ouverte :* Nous considérons que la mise en application de la taxe s'effectue dans un petit pays possédant une économie de petite taille. De par la dimension de son marché intérieur et celle de sa propre production, ledit pays ne peut pas influencer l'offre et la demande internationale. Toutes modifications de son propre système de production ne peut pas influencer la production mondiale. De plus, le pays auquel on applique notre analyse pratique des échanges avec les autres pays. Il respecte les accords internationaux relatifs au droit du commerce et n'applique aucunes barrières douanières sur les échanges.
3. *Politique nationale* : Le choix d'imposer une taxe sur les robots est, dans notre modèle, un choix interne à la politique du pays de notre étude. Il ne s'agit pas d'une décision issue d'accords internationaux, mais bien du choix exclusif d'une politique nationale.
4. *Intemporalité* : Pour des raisons de simplification de l'analyse, on admet que la mise en application dans le pays de la taxe, s'effectuera instantanément. On considère que les entreprises n'auront pas le temps d'anticiper l'arrivée de la taxation.
5. *Homogénéité* : Nous considérons que tous les agents économiques du modèle, c'est à dire les agents décisionnaires du système productif, vont agir uniformément et respecter une logique homogène.
6. *Évolution exogène :* Dans le modèle utilisé pour notre analyse, les évolutions issues d'une augmentation de la population et ceux de la technologie proviennent exclusivement d'actions extérieures à notre modélisation.

4.2 Cadre économique

Les hypothèses vont permettre de définir un cadre pour l'analyse de notre étude. Cet espace économique délimitera également la validité des résultats de notre étude.

- L'hypothèse d'une petite économie ouverte, disposant d'un marché en concurrence pleine et parfaite, fait que les entreprises ne pouvant pas reporter le coût la taxe sur leurs productions devront prendre à leurs charges le montant de la taxe.
- Avec l'hypothèse de décision politique nationale, l'étude exclut de l'analyse toutes les conséquences pouvant être issues d'une mise en application internationale de la taxation des robots.
- Avec l'hypothèse de l'intemporalité de la mise en application de la taxe, on écarte de l'analyse tout effet d'annonce due à l'introduction et à la mise en application de la loi.
- Par l'hypothèse de l'homogénéité on écarte toutes stratégies individuelles issues de raisonnement non homogènes et toutes distorsions issues de réactions endogènes.

4.3 Méthode de comparaison

> La méthode de comparaison ou de substitution est destinée à constater l'égalité de deux grandeurs appliquées successivement à l'appareil de mesure. On gagne en précision, cependant on n'élimine pas l'erreur de prise de point, ce qui signifie qu'une même grandeur constante agissant sur l'appareil de façon répétée ne produit pas rigoureusement la même déviation[53].

La réalisation d'une comparaison suppose quatre conditions:

1. Il y a au moins deux objets.
2. Il y a un sujet.
3. Il y a une relation.

Notre analyse possède deux sujets de comparaisons qui sont le travail (L) et le capital (K). Les deux Objets comparatifs sont les valeurs macroéconomiques agrégées de la production avec et sans taxation sur les robots. La relation est l'égalité car elle permet de déterminer le point d'inflexion du modèle analysé.

Une approche comparative procède souvent par itération, nous allons donc procéder par itérations évolutives, en commençant par l'approche la plus simple, et en terminant par une approche plus complexe utilisant la fonction de Cobb-Douglas.

53 Universalis, « Methode de comparaison »

4.4 Outils économiques

La fonction de production est l'instrument d'analyse des lois techniques de la production. Elle permet de résoudre le problème économique de l'affectation optimale des ressources. Il s'agit d'une relation établie entre des quantités de facteurs que l'on nomme «input» et des quantités de produits que l'on nommera « output ». Elle ne reflète pas la profitabilité de la production, ni la qualité de vie, elle mesure les contributions à la croissance et constitue la base d'un modèle caractérisant la dynamique de l'économie. Nous utiliserons la fonction de production dans un cadre agrégée.

La fonction de production agrégée

La fonction de production agrégée est l'outil économique que nous utilisons pour effectuer une première modélisation de la répartition des charges de la taxation des robots par les entreprises sur leur propre système de production. La fonction de production agrégée utilisée dans l'analyse répond à l'équation suivante :

$$P = F(A_K K , A_L L)$$

La formulation mathématique où P est la quantité produite, considère deux inputs homogènes qui sont les facteurs de production (K, L) et deux paramètres constitutifs du taux d'accroissement technologique (A_K, A_L):

- K: Le capital utilisé, représentant les biens utilisés dans le processus de production mais qui ne sont pas détruits au cours de ce même processus.
- L: La quantité de travail, représentant le total des heures de travail prestées au cours d'une période.
- A_K: augmentation du capital dû à la technologie
- A_L: augmentation du travail dû à la technologie

La fonction de Cobb-Douglas

Nous utilisons la fonction de Cobb-Douglas afin d'étudier les effets de la taxe sur une fonction de production modélisant des rendements d'échelle croissants. La fonction utilisée dans l'analyse répond à l'équation suivante :

$$P = A K^{\alpha} L^{\beta} \text{ avec } \alpha + \beta > 1$$

La formulation mathématique où P est la quantité produite considère deux « inputs » homogènes qui sont des facteurs de production (K, L), et trois paramètres constitutifs du taux d'accroissement technologique (A, α, β):

- A: productivité globale des facteurs
- α: part de la production qui rémunère le capital ou élasticité de la production par rapport au capital.
- β: part de la production qui rémunère le travail, ou élasticité de la production par rapport au travail.

Dans notre étude nous utiliserons une fonction de Cobb-Douglas dont les paramètres α et β répondent à l'égalité suivante: $\alpha + \beta > 1$, ceci afin d'intégrer au modèle économique de notre analyse les rendements d'échelle croissants, qui représentent une des principales caractéristiques du domaine des technologies nouvelles et de la robotique.

5 Analyse

5.1 Efficience fiscale

L'instauration d'une taxe sur les robots se heurte à de nombreuses difficultés car sa mise en application n'est pas simple. Le fait que les systèmes d'informations actuels permettent de centraliser de grandes quantités de données et de les traiter à moindres coûts, ne suffit plus. Les principaux problèmes de l'efficience fiscale d'une taxation des robots demeurent d'ordre conceptuel. En premier, il y a le problème de la définition du terme «robot». Ensuite, vient le problème de la localisation. Un software robot évoluant sur l'ensemble du Net doit-il payer une taxe en Suisse? Enfin, et pas des moindres, vient le problème du contrôle de la mise en application et du respect de la législation.

5.1.1 Coûts administratifs

Les coûts administratifs d'une taxation peuvent être regroupés en trois catégories distinctes. Les coûts de collecte et de traitement des impôts, les coûts dédié à la détection de la fraude et les coûts liés à la réduction d'activités d'optimisation fiscale[54].

<u>Coûts de la collecte d'informations</u>

Le degré d'accessibilité de l'information nécessaire à l'établissement du montant de la taxe, ainsi qu'aux informations permettant le contrôle de son juste versement a un coût[55]. Dans notre cas, les informations concernant l'utilisation (ou non) de robots comme facteur de production par une entreprise sont de plus en plus complexes. À une époque antérieure, les principaux robots industriels œuvrant au sein de l'appareil productif avaient une réalité bien physique et le contrôle de leurs existences était assez simple. Cependant de nos jours, la majorité des robots ont une existence virtuelle. Ils œuvrent dans un espace informationnel hyper connecté et sont difficilement contrôlables. Ainsi, les informations permettant leurs justes impositions demandent des coûts d'investissements importants.

54 Kalina Koleva. « A la recherche de l'administration fiscale optimale : l'approche par les coûts d'efficience », Cahiers de la Maison des Sciences Économiques 2005.50

55 *Ibid.*

Le degré d'aisance de la dissimulation engendre également un surplus des coûts administratifs, car plus il sera facile de dissimuler les informations nécessaires à la taxation, plus les contribuables seront poussés à la fraude, et plus les coûts de collecte des informations seront élevés. Dans notre cas, l'aisance de dissimulation d'un logiciel en constante connexion avec internet est très élevée. En prenant en compte le phénomène de la mondialisation et de la digitalisation de l'économie, il sera très facile, pour un producteur, de masquer l'automatisation logicielle par des services à l'étranger augmentant ainsi les coûts de collecte de l'administration fiscale. Il faut aussi considérer le fait que l'aisance de la dissimilation engendre un affaiblissement de l'autorité fiscale qui augmente directement ses coûts de contrôle.

Coûts dédiés à la détection de la fraude

On peut déduire de l'analyse des coûts administratifs, que dans le cas de l'imposition des robots, les coûts dédiés à la détection de la fraude seront conséquents. Ceci en grande partie en raison de la facilité de dissimulation qu'Internet offre. En plus de devoir développer un nouveau système de détection de la fraude, l'administration va devoir faire face à une augmentation des cas de fraudes engendrées par la difficulté de clarifier la législation.

Coûts liés à la réduction d'activités d'optimisation fiscale

Ces coûts affectent directement les contribuables. Il va s'agir des coûts engendrés par la volonté plus ou moins importantes, de trouver ou de monter des niches fiscales permettant l'optimisation de la taxe à payer. L'optimisation fiscale engendre la perte de certaine activités au profit de zones fiscales plus favorables, provoquant ainsi une réduction des activités fiscales. Dans notre cas, cela passe par la possible délocalisation des services de traitements de l'information ou l'engagement d'entreprises internationales pour la réalisation de certaines tâches. Les coûts seront à la charge des entreprises qui devront investir dans la recherche de solutions extérieure. Le manque à gagner issu de l'extériorisation d'une partie de la production ainsi que la perte économique d'un savoir-faire que l'on a externalisé s'ajoutent à ces coûts.

Tableau (II.) Analyse par catégories des coûts administratifs

	Évaluation
Coûts de collecte et de traitement des impôts	+
Coûts dédié à la détection de la fraude	+
Coûts liés à la réduction d'activités d'optimisation fiscale	+
Total coûts administratifs	+

Les coûts d'administration dépendent de l'assiette imposable qu'il va falloir traiter. Si cette dernière est enregistrable, alors les coûts seront réduits. Cependant, si elle ne l'est pas, cela va engendrer des coûts administratifs conséquents. Le nombre de contribuables imposables est aussi un critère qui aura tendance à accroître considérablement les coûts administratifs en augmentant l'infrastructure nécessaire à la taxation. Le degré de partage de l'information et la combinaison possible d'impôts utilisés sera également à prendre en compte dans le calcul des coûts administratifs. On constate que l'essentiel des coûts administratifs sont issus de la complexité et du manque de clarté de la loi fiscale.

5.1.2 Coûts de mise en conformité

Les coûts de mise en conformité avec la règle fiscale représentent des coûts en termes de ressources réelles pour la société. Dans la plupart des cas, les coûts de mise en conformité privés contribuent à la baisse des coûts administratifs publics liés à la collecte des impôts[56].

Facteurs de nature économique

Parmi les facteurs de nature économique on trouve les infractions, les sanctions pénales, la charge de l'obligation fiscale, l'utilisation judicieuse ou non des taxes collectées par le gouvernement et enfin la surestimation par les contribuables de la probabilité de contrôle[57]. Malgré la nécessité d'investissements conséquents engendrée par la taxation des robots, on peut dire que les facteurs de nature économique des coûts de mise en conformité seront relativement faibles, ceci en raison de la structure déjà existante en Suisse, qui dispose d'une organisation de contrôle et d'un système d'imposition efficace.

Facteurs de nature socioculturelle

Parmi les facteurs socioculturelle on cite surtout le rôle des normes sociales. Cela représente en général une ligne de conduite, jugée de la même façon par toute la société, celle-ci lui accordant son accord ou désaccord. Ainsi, il semble que les individus se conformant à la loi considèrent la fraude comme *immorale*[58]. Appliqués à notre étude, les facteurs de nature socioculturels des coûts de mise en conformité, semblent peu importants pour la Suisse. On peut même penser que, de par le civisme généralisé de la société, l'aspect socioculturel helvétique représente un facteur pouvant compenser et équilibrer la facilité de fraude de la taxe sur les robots et permettre un degré plus élevé du respect de la législation.

56 Kalina Koleva, *op. cit.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

Selon Jean-Pierre Ghelfi[59], la morale fiscale des contribuables suisses n'est pas supérieure à ses homologues étrangers. Se basant sur deux études menées par International social survey[60] et par le World values survey[61], la Suisse, du point de vue de la morale fiscale, se classe au 24e rang sur 32 pays au classement de la première étude, et 60e sur 80 pays dans la seconde. Ainsi, question honnêteté fiscale, les contribuables helvétiques ne semblent pas être meilleurs que les contribuables d'autres pays[62]. Cela contredit diamétralement l'impression généralisée et par conséquent l'évaluation des coûts des facteurs de nature socioculturelle.

Tableau (III.) Analyse des coûts de mise en conformité

	Évaluation
Coûts des facteurs de nature économique	-
Coûts des facteurs de nature socioculturelle	+
Total coûts de mise en conformité	+

Les coûts de mise en conformité dépendent principalement du comportement moral des contribuables et de la légitimité de l'impôt. Notre analyse, résumé dans le Tableau (III.) nous fait constater que malgré une impression positive, les études concernant la moralité fiscale du pays nous indique que les apparences sont trompeuses et que les facteurs de nature socioculturelle ne sont pas si favorable à une réduction des coûts de mise en conformité.

5.1.3 Coûts de renforcement légal

Le non-respect du cadre légal de l'impôt contraint les pouvoirs publics à mettre en place un système de renforcement législatif de l'application de la règle fiscale. Ce système engendre des coûts concernant à la fois les contribuables et le fisc.

Coûts liés aux risques de détection et à une sanction éventuelle.

Il s'agit des coûts liés à la détection d'irrégularités fiscales. Ceux-ci comportent d'une part toutes les dépenses consacrées au camouflage de l'activité frauduleuse, et d'autre part « le préjudice » subi par les contribuables en cas de découverte de la dissimulation. Ces coûts varient en fonction de la plus ou moins grande aversion au risque des fraudeurs. De part le manque de clarté législatif du domaine fiscal concernant l'automatisation et les robots, les coûts liés aux risques de détections

59 Jean-Pierre Ghelfi, « Que savons-nous de la morale et de l'honnêteté fiscale ? », DP2009, 2013

60 ISSP Research Group, « International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009 », GESIS Data Archive, Cologne. ZA5400 Data file Version 4.0.0, doi:10.4232/1.12777,

61 Griesshaber, N. (2014). "Forms of Civic Engagement and Corruption: Disentangling the Roles of Voluntary Associations, Elite challenging Mass Movements and the Type of Trust within Social Networks." World Values Research 7 (1): 1-23

62 Jean-Pierre Ghelfi, *op. cit.*

vont être élevés, car la facilité technologique associée à la facilité d'optimisation d'une législation peu transparente, risque d'inciter certains contribuables à explorer les limites de l'optimisation fiscale. La faible probabilité de détection associée à une culture et à une politique de sanction fédérale arrangeante fera que les coûts liés aux risques de détention et à la sanction seront élevés.

Coûts de détection et de renforcement légal

Les coûts de détection et de renforcement légal englobent toutes les dépenses dédiées à la quête d'informations, à la vérification de ces informations et au monitoring des contribuables. On y ajoute les coûts de renforcement légal, la mise en place de programmes d'audits, les frais de gestion et de fonctionnement des services de contrôle. Comme nous avons constaté des coûts élevés liés aux risques de détection et de sanction, l'administration fiscale va devoir anticiper et adapter son organisation à une augmentation des tentatives de fraudes. Ses coûts, qui sont proportionnels aux coûts dépensés par les contribuables pour éviter l'imposition, vont augmenter les coûts de renforcement légal de la taxe, et entraîner une dynamique itérative de hausse des coûts.

Tableau (IV.) Analyse des coûts de renforcement légal

	Évaluation
Coûts liés aux risques de détection et à une sanction éventuelle	+
Coûts de détection et de renforcement légal	+
Total coûts de renforcement légal	+

Le Tableau (IV.) nous montre que les coûts de renforcement légal ont eux aussi une certaine importance et qu'ils s'ajouteront aux coûts d'efficience de la taxe. Étant directement influencé par les coûts de mise en conformité, il est logique que l'influence d'une législation peu clair entraîne des coûts de conformité plus important et engendre des coûts de renforcement légal eux aussi plus important que la normale.

5.1.4 Synthèse

L'analyse des différents coûts d'efficience fiscale concernant la taxation des robots nous montre l'importance et la nécessité d'avoir une législation claire, simple et très précise. Une grande partie des coûts d'efficience de l'impôt sont issus directement du réalisme et du pragmatisme de la législation. Appliquée au domaine hyper connecté de l'innovation, les conséquences d'une taxation peuvent être facilement contournées. La difficulté de l'autorité fiscale à se faire respecter, entraînerait une dynamique de coûts difficilement contrôlables aux conséquences plus néfastes que l'initiale problématique des robots sur la redistribution des richesses.

Tableau (V.) Analyse de l'efficience fiscale

	Évaluation
Coûts administratif	+
Coûts de mise en conformité	+
Coûts de renforcement légal	+
Total coûts d'efficience	+

« Le monde se tourne de plus en plus vers un système fiscal transparent dans lequel il n'y a pas de place pour l'évasion fiscale, l'abus fiscal ou la planification fiscale agressive[63].» Il est donc de plus en plus important que la législation fiscale puisse être, elle aussi, adaptée à une fiscalisation plus transparente, ce qui implique une simplicité et une clarté beaucoup plus élevée.

5.2 Incidence fiscale

L'incidence fiscale est l'étude consistant à déterminer qui supporte, de manière ultime, le fardeau fiscal public dans l'économie. Généralement, de grandes différences peuvent exister entre ceux que la loi identifie comme étant ceux qui paient les impôts et ceux qui, de manière ultime, supportent le fardeau des impôts[64].

5.2.1 Incidence statutaire

L'incidence statutaire correspond au montant de la taxe établie par le gouvernement. C'est le montant versé par le contribuable. L'incidence statutaire ne dit rien sur l'incidence économique. Dans notre étude, l'impôt représente une taxe sur un facteur de production associé au capital productif. Les contribuables sont donc les entreprises, et plus précisément les entreprises qui utilisent des robots. Le montant de la taxe sera celui établit par le gouvernement. L'incidence statutaire est égale à ce dit montant, établi par le gouvernement et les agents économiques producteurs sont les contributaires.

Ainsi les entreprises qui doivent ajouter la taxe à leurs charges d'exploitation, voient leurs résultats nets diminué. Pour celles qui disposent d'un capital humain suffisamment performant pour pouvoir compenser la charge supplémentaire par une augmentation de la productivité issue du capital, cela leur permettra de conserver leurs parts de marché. Cependant, pour les entreprises qui ne disposent pas du capital humain permettant une augmentation de la productivité issue du capital, il leur faudra compenser l'incidence statutaire par une réadaptation de la charge salariale.

63 A.Pfister, R.Geier, M.Jaeggi, « L'importance de la conformité fiscale pour les institutions », Agefi, 2016

64 J.Martinez-Vazguez « Les incidences des budgets sur les pauvres:L'impôt et l'incidence du bénéfice », 2001

5.2.2 Incidence économique

L'incidence économique correspond au montant de la taxe imposée par le gouvernement, auquel on ajoute les coûts relatifs à la concurrence. Elle se réfère non pas aux « contribuables » mais aux « imposables », ceux qui supportent le fardeau fiscal, car les fardeaux fiscaux peuvent être transférés à d'autres agents qui sont différents de ceux légalement responsables du versement de l'impôt. Ainsi, l'incidence économique se réfère à l'agent économique qui connaît une baisse de ses revenus réels[65].

Afin de déterminer qui sont les imposables de la taxe, nous analyserons son effet sur l'offre et la demande. Cette analyse est illustrée par les graphiques des Figures (i.) et (ii.).

Le graphique de la Figure(i.) représente les effets de l'imposition des robots sur l'offre et la demande, avec en abscisse la quantité de production et en ordonnée le prix de vente. La courbe de l'offre est représentée en rouge, et en trait tirés celle de l'offre après imposition. La courbe de la demande est représenté en bleu.

Le prix d'équilibre du marché hors taxe est représenté par la variable (p_e), le prix net reçu par le vendeur est représenté par (p_v) et (p') représente le prix payé par le consommateur après l'instauration de la taxe.

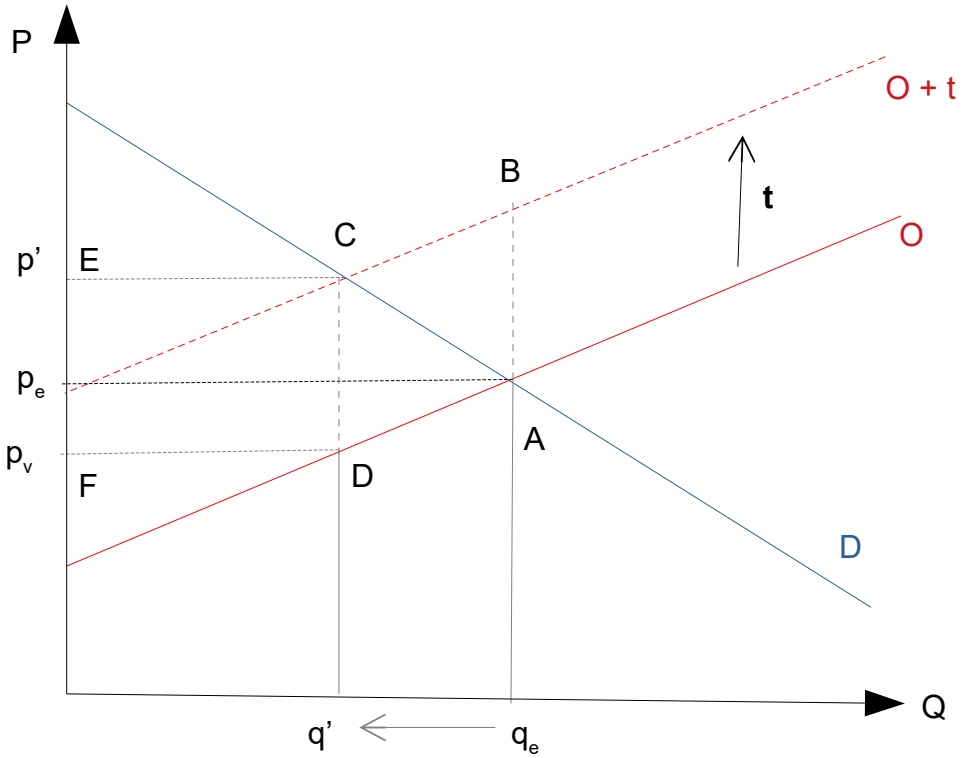
La quantité d'équilibre du marché hors taxation est représentée par (q_e), et (q') représente la quantité produite après impôt par les producteurs soumis à la taxation.

Le graphique de la Figure(ii.) et de la Figure (iii.), reprennent les mêmes variables que la Figure(i.). Ils représentent les effets de l'imposition sur une demande parfaitement élastique, permettant de modéliser les effets compensatoires issues des hypothèses de notre étude(petite économie ouverte) ainsi que l'impact de la taxe sur un marché ayant une offre fortement élastique.

Les Figures (i.), (ii.) et (iii.) nous permettent de constater que la demande non-satisfaite par la production intérieure sera compensée par l'importation consécutive de l'ouverture des marchés. On considère que la taxation déplacera la courbe de l'offre vers la gauche, entraînant une modification des points d'équilibres du prix des produits et des quantités produites.

65 *Ibid.*

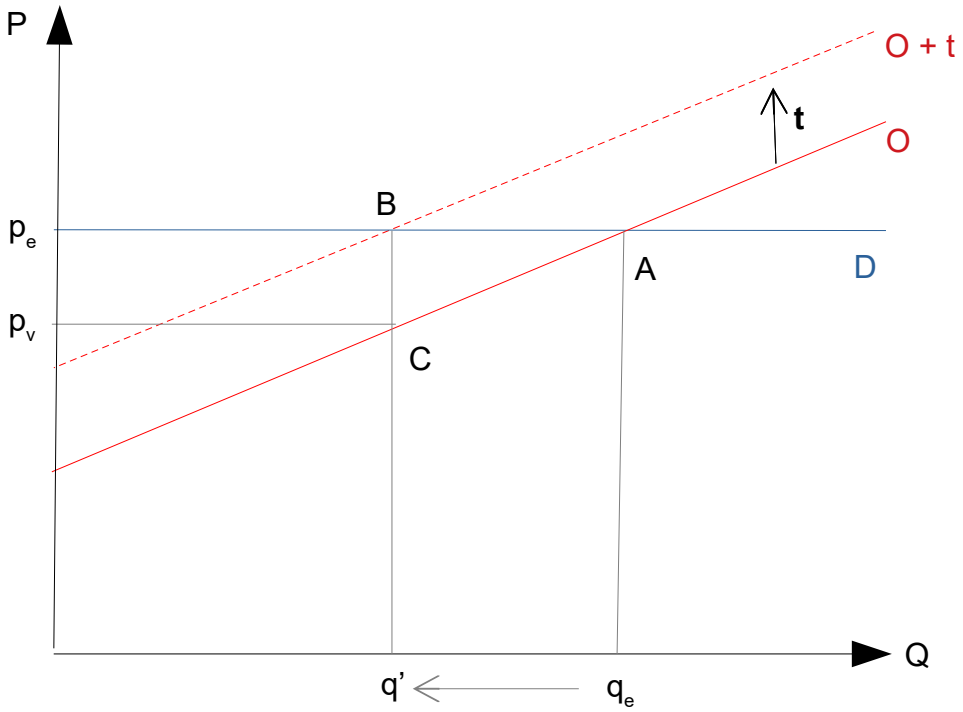
Figure (i.) *<u>Incidence de la taxation sur l'offre</u>*



Dans un marché normal, le déplacement de l'offre sur la gauche va entraîner une augmentation du prix de la demande et une baisse du prix de l'offre. La différence sera équivalente à la taxe. On constate dans la Figure (i.) que le revenu de la taxe, [(p' - p_v) q'], sera réparti entre le consommateur d'un montant équivalent à [(p'-p_v) q'] et le producteur d'un montant équivalant à [(p_e – p_v) q']. On constate également que la perte sèche due à la taxe, zone ACD = [0.5 (q_e – q') t], est elle aussi répartie proportionnellement entre le consommateur et le producteur. Cette répartition sera en relation directe avec l'élasticité de l'offre et de la demande. Plus l'offre est élastique, plus l'incidence économique de la taxe est à la charge du consommateur et plus l'élasticité de la demande est forte, plus l'incidence économique de la taxe est à la charge du producteur.

Comme nous l'avons vue précédemment, les hypothèses de notre étude définissent un marché dont la demande est parfaitement élastique. Comme nous le montre la Figure (ii.), le revenu de la taxe [(p_e – p_v) q'] est entièrement à la charge du producteur, et la perte sèche (zone ABC = [0.5 (q_e – q') t]) est elle aussi à la charge du producteur. L'incidence économique de la taxation des robots, dans notre modèle d'étude, s'avère être à la charge du contribuable. Cependant, le contribuable va transférer cette charge sur l'emploi, car il s'agit du seul facteur de production variable à court terme. Cela va entraîner toutes les conséquences économiques que nous analyserons dans le prochain chapitre. Ainsi, les agents économiques qui connaissent une baisse de leurs revenus réels sont : les entreprises qui supportent les coûts directs de la taxe ; les ménages qui supportent les coûts indirects ; l'État qui supporte les coûts sociaux.

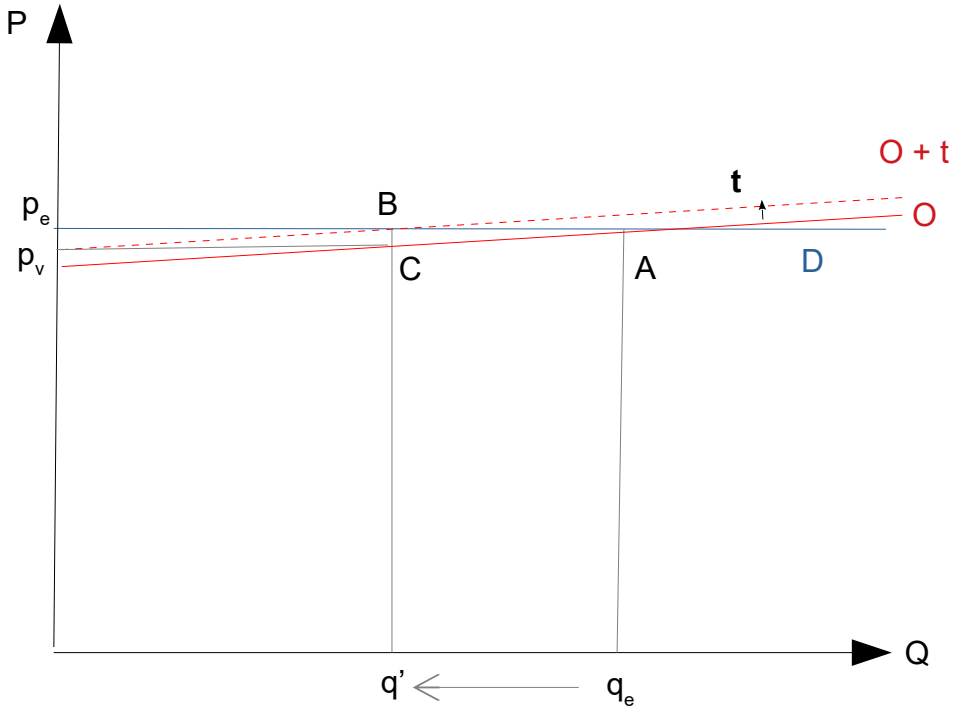
Figure (ii.) *<u>Incidence de la taxation sur une demande parfaitement élastique</u>*



Si la perte sèche de la taxe, représentée par la zone ABC de la Figure (ii.), est à la charge du contribuable, il est important de constater que dans le cadre de notre étude, il s'agit également d'une perte pour toute l'économie nationale. Le montant de la perte sèche [0.5 (q_e – q') t], qui est proportionnel au montant de la taxe, représente la prise de position des entreprises extérieures sur le marché intérieur du pays qui instaure la taxe. Par conséquent, cela représente la perte directe de compétitivité des entreprises nationales par rapport aux entreprises internationales. Et, cela engendre un désavantage national par rapport à la compétitivité internationale. De par l'importance des externalités issues de la localisation, comme le regroupement de savoir-faire associés aux domaines de l'innovation, un fardeau fiscal sur la compétitivité augmente ainsi les probabilités de délocalisations.

Finalement nous pouvons ajouter que la taxation des robots va, dans un premier temps, s'adresser aux secteurs économiques de pointe. Ces domaines ont en commun de fortes économies d'échelle, et donc l'offre y présente une forte élasticité. Cela se traduit par une courbe qui va avoir tendance à rejoindre l'horizontale comme dans la Figure (iii.). Au niveau économique, l'élasticité indique qu'une faible variation des prix (p_e – p_v), entraîne une forte variation de la quantité (q_e – q'). Ainsi, l'effet de la taxe par rapport à « l'output » sera disproportionné et entraînera une forte réduction de la quantité offerte pour un très faible revenu de la taxe [(p_e – p_v) q']. L'idée initiale qui est de taxer le capital se retrouve détournée par une trop forte incidence de la taxation sur « l'output » produit.

Figure (iii.) *<u>Incidence de la taxation sur une demande parfaitement élastique et une offre fortement élastique</u>*



5.2.3 Synthèse

En suivant les hypothèses de notre étude, ce sont les entreprises ne voulant pas modifier leurs productions, afin de conserver leurs compétitivités face à un marché globalisé, qui vont prendre à leur charge le paiement de la taxe. Ce sont donc elles qui vont supporter l'incidence statutaire et une partie de l'incidence économique de la taxe. Cependant, après avoir assumé le coût de la taxe, les entreprises vont équilibrer leur comptabilité par un effet compensatoire. À courte échéance, elles paient la taxe mais les répercussions de cette charge entraînent une réduction de la quantité de production. Ainsi, si l'incidence statutaire de la taxe est à la charge des entreprises, l'incidence économique de la taxe qui est aussi à leur charge sera transférée, à long terme, sur les facteurs de production.

5.3 Conséquences économiques

En suivant notre modèle, les entreprises disposent de deux choix, afin de pouvoir reporter le coût de la taxe. Elles peuvent les répercuter sur le travail en réduisant l'emploi, ou prendre sur leurs marges les coûts de la taxe.

Dans une économie fermée, l'entreprise pourrait modifier sa production, car elle ne dépend que de la concurrence intérieure. Ainsi, les entreprises reporteraient le coût de la taxe en baissant leur production ou en augmentant leurs prix, que cela soit par une modification du prix ou de l'offre. L'instauration de la taxe entraînerait un frein à la croissance et donc à l'innovation.

Dans le cas d'une économie ouverte à la concurrence internationale, les entreprises, en concurrence avec celles d'autres marchés nationaux, ne peuvent pas reporter le coût de la taxe sur leur prix de vente. Elles vont donc prendre en charge la taxe et l'intégrer à leurs propres coûts. Or à court terme seul le travail par l'emploi peut être modifié et il faut envisager le long terme pour pouvoir répartir la charge sur le capital.

5.3.1 Rendement d'échelle constant

À court terme nous considérons que les variables A et K sont constantes, et seule L est variable. La production sans taxation répond à l'équation suivante:

$$P = F(\overline{A}_K \overline{K} , \overline{A}_L L)$$

Avec l'introduction de la taxation, les entreprises ne peuvent pas faire autrement que de reporter les charges de la taxe (t) sur le seul paramètre disponible leur permettant de conserver la production. La production répond alors à l'équation suivante:

$$P' = F(\overline{A}_K \overline{K} , \overline{A}_L L') = F(\overline{A}_K \overline{K} , \overline{A}_L (L-t))$$

En considérant l'hypothèse du maintien de la production, donc P= P', nous obtenons par comparaison:

$$F(\overline{A}_K \overline{K} , \overline{A}_L L) = F(\overline{A}_K \overline{K} , \overline{A}_L [L-t])$$

En considérant l'hypothèse de l'intégration intemporelle de la taxe et que la fonction de production ne change pas, on obtient par comparaison l'égalité suivante:

$$\mathbf{L' < L}$$

Ainsi, l'introduction de la taxe va, à court terme, diminuer la somme de travail engagé par les entreprises. Ceci étant dû à la répercussion du coût de la taxe sur l'emploi.

À long terme, tous les paramètres sont variables sauf A et F(), qui selon l'hypothèse du maintien de la production demeurent invariables. La production sans taxation répond donc à l'équation suivante:

$$P = F(\overline{A}_K K , \overline{A}_L L)$$

Avec l'introduction de la taxe, les entreprises vont pouvoir répartir les charges fiscales sur plusieurs paramètres. Avec l'hypothèse d'une économie ouverte, et en raison de la concurrence qui les empêche d'agir sur le prix du marché, la taxe sera, à long terme, reporté entre L et K avec une répartition du type $\gamma + \lambda = t$. γ correspond à la part reportée sur le capital, et λ à la part reportée sur le travail.

La production avec taxation répond à l'équation suivante :

$$P' = F(\overline{A}_K K' , \overline{A}_L L') = F(\overline{A}_K [K - \gamma] , \overline{A}_L [L- \lambda]) \quad \text{on remplace } \gamma = t - \lambda$$

$$P' = F(\overline{A}_K [K - t + \lambda] , \overline{A}_L [L- \lambda])$$

En considérant l'hypothèse du maintien de la production, nous obtenons par comparaison l'égalité suivante:

$$F(\overline{A}_K K , \overline{A}_L L) = F(\overline{A}_K [K - t_x + \lambda] , \overline{A}_L [L- \lambda])$$

Donc, dans un premier temps, les entreprises cherchent à compenser les charges de la taxation par le capital afin de conserver leur production sur le long terme. Après avoir reporté à court terme, les coûts de la taxe sur l'emploi, elles ne réembaucheront que si la croissance s'annonce suffisante. Nous considérons alors deux options:

<u>Option 1 :</u> lorsque λ tend vers t, donc la charge de la taxe est reporté sur le travail

$$\lim_{\lambda \to t} (F(\overline{A}_K K , \overline{A}_L L)) = \lim_{\lambda \to t} (F(\overline{A}_K [K - t + \lambda] , \overline{A}_L [L- \lambda]))$$

Nous déduisons par comparaison les égalités suivantes :

$$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A}_K K) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A}_K [K - t + \lambda]) \Rightarrow \mathbf{K' = K}$$

$$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A}_L L) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A}_L [L - \lambda]) \Rightarrow \mathbf{L' < L}$$

Donc, si les entreprises reportent sur l'emploi les coûts de la taxe, l'introduction de la taxe va à long terme avoir pour effet une diminution du travail et le maintien du capital. Ceci est dû à la poursuite sur le long terme de la politique initié au court terme. Ainsi les entreprises vont continuer à utiliser le travail pour payer le coût de la taxe.

Option 2 : lorsque λ tend vers 0, la charge de la taxe est reporté sur le capital

$$\lim_{\lambda \to 0} (F(\overline{A}_K K , \overline{A}_L L)) = \lim_{\lambda \to 0} (F(\overline{A}_K [K - t + \lambda] , \overline{A}_L [L- \lambda]))$$

Nous en déduisons par comparaison les égalités suivantes :

$$\lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}_K K) = \lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}_K [K - t + \lambda]) \Rightarrow \mathbf{K' < K}$$

$$\lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}_L L) = \lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}_L [L - \lambda]) \Rightarrow \mathbf{L' = L}$$

La vérification des résultats faites dans l'Annexe 01, en utilisant une fonction de type Cobb-Douglas ayant avec rendement d'échelle constant, confirme les résultats obtenus ci-dessus.

Ainsi, si l'on considère des rendements d'échelle constants, lorsque les entreprises reportent sur le capital les coûts de la taxe dans le long terme, la taxation va avoir pour effet une diminution du capital et le maintien du travail. Ceci s'explique par l'anticipation des entreprises. Elles vont choisir de réinvestir dans le travail les résultats engendrés par la réduction de l'emploi sur le court terme. Cette première partie d'analyse confirme donc l'importance du rôle des entreprises sur les conséquences économiques à long terme.

5.3.2 Rendement d'échelle croissant

Jusqu'à présent le modèle utilisé ne prenait pas en compte les rendements d'échelle croissants. Pour cela, nous allons changer le type de fonction de production et utiliser une fonction de type Cobb-Douglas avec $\alpha + \beta > 1$. La production sans taxation répond alors à l'équation suivante:

$$P = A K^{\alpha} L^{\beta}$$

À court terme nous considérons que les variables A, K sont constantes et seule L peut varier. La production, à court terme, après taxation répond à l'équation suivante:

$$P' = \overline{A}\, \overline{K}^{\alpha} (L')^{\beta'} = \overline{A}\, \overline{K}^{\alpha} (L - t)^{\beta'}$$

En considérant l'hypothèse d'un maintien de la production, nous obtenons l'égalité suivante:

$$\overline{A}\, \overline{K}^{\alpha} L^{\beta} = \overline{A}\, \overline{K}^{\alpha} (L - t)^{\beta'}$$

En considérant l'hypothèse de l'intégration intemporelle de la taxe et que la fonction de production ne change pas, on obtient les relations suivantes:

$$L^{\beta} = (L - t)^{\beta'} \Rightarrow \boldsymbol{\beta' > \beta}$$

$$L' = L - t \Rightarrow \mathbf{L' < L}$$

Donc, l'instauration de la taxe va, à court terme, augmenter la part de production qui rémunère le travail et diminuer l'emploi. La répartition des revenus en direction du travail augmente, il y a augmentation des salaires et baisse de l'emploi.

À long terme, tous les paramètres sont variables sauf A, qui selon l'hypothèse du maintien de la production demeure constant. Avec l'hypothèse d'une économie ouverte, et en raison de la concurrence, la taxe sera, à long terme, reporté entre L et K avec une répartition du type $\gamma + \lambda = t$. La production avec taxation répond alors à l'équation suivante:

$$P' = \overline{A}\, K'^{\alpha} (L')^{\beta'} = \overline{A}\, (K - \gamma)^{\alpha} (L - \lambda)^{\beta} \quad \text{on remplace } \gamma = t - \lambda$$

$$P' = \overline{A}\, (K - t + \lambda)^{\alpha} (L - \lambda)^{\beta}$$

En considérant l'hypothèse du maintien de la production nous obtenons:

$$\overline{A}\, K^{\alpha} L^{\beta} = \overline{A}\, (K - t + \lambda)^{\alpha'} (L - \lambda)^{\beta'}$$

Par conséquent, nous considérons les deux options suivantes:

<u>Option 1 :</u> lorsque λ tend vers t, donc la charge de la taxe est reportée sur le travail

$$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, K^{\alpha} L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, (K - t + \lambda)^{\alpha'} (L - \lambda)^{\beta'})$$

Par comparaison nous en déduisons les égalités suivantes :

$$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, K^{\alpha}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, (K - t + \lambda)^{\alpha'}) \Rightarrow \mathbf{K' = K} \text{ et } \boldsymbol{\alpha' = \alpha}$$

$$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A}\, (L - \lambda)^{\beta'}) \Rightarrow \mathbf{L' < L} \text{ et } \boldsymbol{\beta' > \beta}$$

Ainsi, lorsque les entreprises reportent sur l'emploi les coûts de la taxe, l'instauration de la taxe va, à long terme, avoir pour effet le maintien du capital, une diminution du travail et une augmentation de la part de la production qui rémunère le travail. Ceci est dû à la poursuite, sur le long terme, de la politique initiée au court terme. Les entreprises continuent à utiliser le travail pour payer le coût de la taxe.

<u>Option 2 :</u> lorsque λ tend vers 0, la charge de la taxe est reportée sur le capital

$$\lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}\, K^{\alpha} L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to 0} (\overline{A}\, (K - t + \lambda)^{\alpha'} (L - \lambda)^{\beta'})$$

Par comparaison nous en déduisons les égalités suivantes :

$$\lim_{\lambda \to 0} (K^{\alpha}) = \lim_{\lambda \to 0} ((K - t + \lambda)^{\alpha'}) \Rightarrow \mathbf{K' < K} \text{ et } \boldsymbol{\alpha' > \alpha}$$

$$\lim_{\lambda \to 0} (L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to 0} ((L - \lambda)^{\beta'}) \Rightarrow \mathbf{L' = L} \text{ et } \boldsymbol{\beta' = \beta}$$

Par conséquent, lorsque les entreprises reportent sur le capital les coûts de la taxe, l'introduction de la taxe va, à long terme, avoir pour effet le maintien du travail, une diminution du capital et une augmentation de la part de la production qui rémunère le capital. Ceci est dû à l'anticipation des entreprises, qui vont choisir de réinvestir dans le travail, les résultats engendrés par la réduction de l'emploi sur le court terme.

5.3.3 Synthèse

Nous regroupons sous un même tableau les différents résultats obtenus par l'analyse économique de la production intégrant une taxation sur les robots en comparaison avec une production sans taxation.

Tableau (VI.) Tableau récapitulatif de l'analyse économique

		λ	Travail	Capital	Rémunération
Rendements d'échelle constants	Court terme		↓		
	Long terme	0		↓	
	Long terme	t	↓		
Rendements d'échelle croissants	Court terme		↓		L↑
	Long terme	0		↓	K↑
	Long terme	t	↓		L↑

Dans le Tableau (VI.), nous constatons que l'introduction de la taxe n'a aucun effet sur le capital à court terme mais qu'elle diminue le travail. Le tableau nous montre également que sur le long terme les conséquences économiques de la taxation dépendent entièrement de la décision des entreprises à reporter le coût de la taxe sur leur capital, ou à poursuivre sur le long terme la gestion des coûts du court terme.

5.4 Quels sont les effets?

Nous rappelons que de par les hypothèses de notre étude, les effets d'annonce, qui découlent de la seule entrée en vigueur d'une nouvelle législation fiscale, ne sont pas pris en considération dans cette analyse.

Effet de revenu

L'analyse de l'incidence fiscale nous a montré que les effets de revenu, qui résultent de la réduction du revenu dont dispose le sujet économique, du fait du prélèvement fiscal, sont pris en charge par les contribuables qui sont les entreprises utilisant des robots comme facteurs de production. En suivant notre analyse et dans son cadre économique, l'effet de revenu aura pour conséquence une réduction du bénéfice net, une augmentation de la rémunération du travail et une réduction de l'emploi.

Effet de distorsions subies

Les distorsions subies résultent de la fiscalité économique. Il s'agira, dans le cadre de notre étude, de la réduction du travail et de l'augmentation de sa rémunération dans le cas où les entreprises décident de poursuivre, sur le long terme, la même gestion des coûts qu'à court terme. Cependant si les entreprises adaptent leur gestion en reportant les coûts de la taxe sur le capital, alors les effets de distorsion subies seront une diminution du capital et une augmentation de sa rémunération. A cela s'ajoute, indépendamment des stratégies entrepreneuriales, une perte de compétitivité des entreprises utilisant des robots face aux entreprises étrangères. L'analyse nous permet de constater que les effets de distorsions subies sont nombreux et l'impact sur l'appareil productif est fortement dépendant de la réaction des entreprises sur le long terme.

Effet de distorsions voulues

Les distorsions voulues sont celles recherchées délibérément par le gouvernement, à savoir une augmentation des recettes fiscales et le soutien à l'emploi. L'analyse nous permet de constater que les effets de distorsions voulues par l'instauration de la taxe sur les robots sont ceux recherchés à condition que les entreprises adaptent leurs gestions des charges fiscales sur le long terme. Ainsi notre analyse montre que les recettes fiscales risquent d'être réduites par les coûts d'administration et le manque d'efficience de l'imposition. Quant au soutien a l'emploi, on constate que la taxe va pénaliser la compétitivité du travail face au capital et augmenter les inégalités salariales.

Effet de distorsions acceptées

Les distorsions acceptées combinent les aspects négatifs des distorsions subies, aux aspects positifs des distorsions voulues. Ils sont l'acceptation de la réduction du travail et de la hausse de sa rémunération dans l'attente que sur le long terme les entreprises reportent la charge fiscale sur le capital et rééquilibrent la diminution du travail. Les effets de distorsions acceptées sont conséquents et positionnent l'économie publique en situation de dépendance face aux entreprises.

5.5 Quelles conséquences sur le bien-être?

Le Tableau (VII.) fait la synthèse de notre analyse concernant les conséquences de la taxation des robots sur le bien-être social. La première ligne du Tableau (VII.) nous explique qu'à court terme la taxe va réduire le travail et augmenter sa rémunération sans modifier le capital. De par la baisse de compétitivité du travail face au capital, cela aura pour effet d'augmenter les inégalités salariales. La seconde ligne du Tableau (VII.) indique qu'à long terme deux possibilités ressortent de l'analyse. Si les entreprises reportent les coûts de la taxe (t) sur le capital(K), entraînant une stabilisation du travail et de sa rémunération, mais également une diminution du capital et une augmentation de sa rémunération, cela aura pour effet un appel à l'investissement engendré par l'augmentation de la rentabilité du capital. La troisième ligne du tableau (VII.) explique que si les entreprises reportent les coûts de la taxe (t) sur le travail(L), cela aura les mêmes résultats que ceux du court terme(1ere ligne) et prolongera les inégalités salariales ce qui entraînera une fracture sociale.

Tableau (VII.) *Tableau analytique des conséquences sociales*

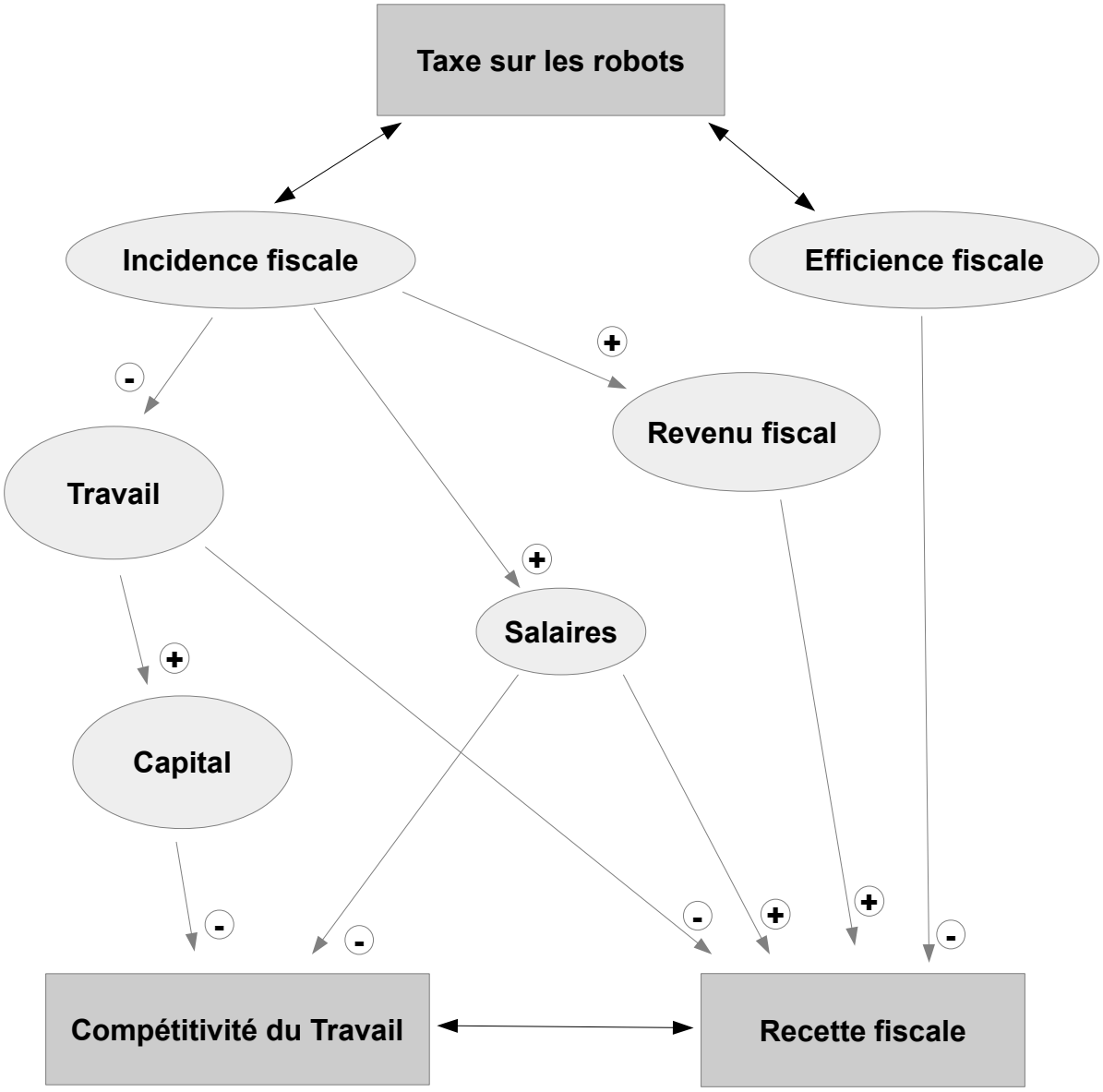
	Travail	Capital	Rémunération	Conséquences
Court terme	↓	→	L↑, K→	↑ Inégalité salariale
Long terme : report de t sur K	→	↓	K↑, L→	↑ Investissement
Long terme : report de t sur L	↓	→	L↑, K→	↑ Fracture sociale

Ainsi les entreprises vont, dans un premier temps, diminuer le travail utilisé pour payer la taxe et augmenter sa rémunération afin de maintenir leur production. Dans un second temps, les entreprises devraient reporter le coût de la taxe sur le capital. Mais comme nous l'avons vu, il ne s'agira que d'une supposition, car il est probable que les entreprises préfèrent maintenir leur capital et augmenter la rémunération des facteurs de production, afin de soutenir la rémunération du capital et satisfaire les actionnaires. Cette attitude conservatrice sera d'autant plus justifiée par la croissance du progrès technologique et une baisse de la croissance.

L'introduction de la taxation entraîne également une augmentation des coûts administratifs et des coûts de mise en conformité de l'autorité fiscale. Plus la législation est complexe, plus les coûts sont importants, impactant négativement les recettes fiscales espérées. En outre, l'analyse de l'incidence économique de la taxe indique un transfert de l'impôt défavorable aux emplois menacés par l'arrivée des robots. Puisque les entreprises vont réduire les emplois automatisables, pour favoriser le rendement du capital et augmenter la rémunération des emplois à haute valeur ajoutée, afin de maintenir leur compétitivité.

Notre analyse établit que dans le cadre économique choisi, l'introduction de la taxation des robots, aura pour effet sociale d'augmenter le fossé entre les classes salariales basses et celles à haute valeur ajoutée, réduisant ainsi les chances d'intégration des travailleurs à faible valeur ajoutée. En réduisant la compétitivité du travail par rapport au capital, la taxation des robots a comme effets une accélération de la capitalisation des facteurs de production, sans pour autant avoir l'assurance d'une recette fiscale permettant une redistribution efficiente du revenu collecté.

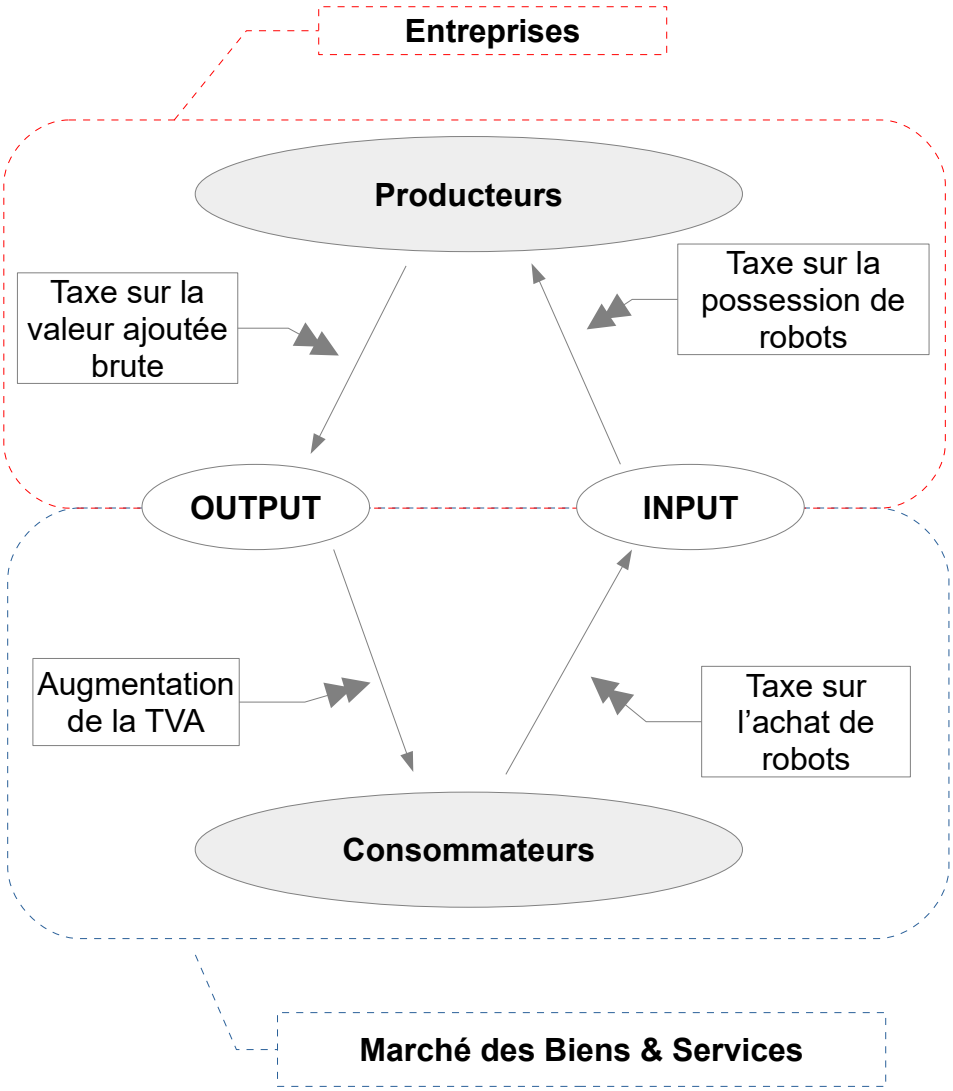
Figure (iv.) *Schéma synoptique des effets de la taxation des robots*



6 Solutions alternatives à la taxation des robots

En dehors de l'imposition du capital productif que représente la taxation des robots, plusieurs solutions alternatives sont régulièrement proposées afin de ne pas taxer les « inputs » mais d'imposer les « outputs ». L'ensemble des solutions envisageables s'articulent autour de deux axes principaux: le premier propose de récupérer la recette fiscale sur la production, en augmentant leur assiette fiscale de la valeur ajoutée brute. Le second choisi de récupérer le montant fiscal sur la consommation en proposant d'augmenter la TVA. Chacune de ses deux catégories de solutions possèdent leurs avantages et leurs inconvénients.

Figure (v.) *Schéma synoptique des solutions*



6.1 Imposition de la valeur ajoutée brute

L'élargissement de l'assiette fiscale sur laquelle repose le financement des assurances sociales est une des principales solutions avancées notamment dans le rapport du Conseil fédéral[66]. Diverses variantes d'une même idée sont discutées, consistant à élargir l'assiette des contributions des employeurs aux assurances sociales à l'ensemble de la valeur ajoutée créée par les entreprises. La valeur ajoutée brute d'une entreprise peut se définir comme le revenu brut diminué de la valeur des consommations intermédiaires, ou comme la somme de la masse salariale, de la valeur des amortissements en capital et des profits nets de l'entreprise. Tous les facteurs de production participent ainsi au financement des assurances sociales : le travail et le capital[67].

Ainsi, en augmentant la base fiscale de la contribution sociale des employeurs, cette solution a l'avantage d'être fiscalement neutre et de ne favoriser aucun facteur de production en particulier. Toutes les entreprises sont également touchées par l'imposition. L'élargissement de l'assiette à la valeur ajoutée brute induit un ponctionnement fiscal dans d'autres domaines que celui de l'emploi. La charge fiscale du travail s'en trouve ainsi réduite et cela entraîne un allégement de son coût et donc un gain en compétitivité par rapport au capital. En répartissant la charge fiscale sur l'intégralité de la production de l'entreprise, cela réduit la charge salariale et augmente la compétitivité du travail.

De plus, en réduisant la dépendance des revenus sociaux avec les salaires, cette solution comporte l'avantage de pouvoir assurer le financement des assurances sociales indépendamment de l'évolution de l'emploi dans l'économie nationale. Les contributions aux assurances sociales pourraient ainsi progresser au rythme de la croissance réelle de l'économie qui est en relation avec le progrès, plutôt que d'être pris en otage par les conséquences souvent court-termiste des évolutions technologiques.

Cependant de tels changements reviennent à augmenter l'imposition du capital et de son revenu. Par conséquent cela diminue le soutien aux investissements dans les domaines les plus productifs qui sont justement ceux dont l'apport d'investissement est le plus nécessaire. Le risque d'une possible baisse de la dynamique de l'innovation et ainsi de la croissance économique est donc un inconvénient majeur de cette solution.

66 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit.*

67 *Ibid.*

Comme nous l'avons vu dans l'analyse de notre étude, une imposition plus grande du capital des entreprises finit toujours par être répercuté sur le facteur de production travail (T) et entraîner une baisse de l'emploi. Accompagné d'un ajustement à la hausse de la rémunération du travail, cela induit une augmentation des salaires à hautes valeurs ajoutées. Nous en concluons donc que les répercussions sur les emplois fragilisés par l'automatisation sont négatives.

Tableau (VIII.) Synthèse de l'imposition de la valeur ajoutée brute

Avantages	Inconvénients
• Compétitivité du travail • Financement des assurances sociales dissocié du revenu national	• Dissuasion de l'investissement • Baisse des salaires • Défavorables aux petites structures

Cette solution profite aux entreprises employant beaucoup de main-d'œuvre, dont les charges salariales se diluent dans le montant de la valeur ajoutée brute. Mais elle est défavorable aux entreprises appartenant aux secteurs intensifs en capital et aux indépendants, qui de par la faible proportion de leur masse salariale par rapport aux fortes valeurs ajoutées produites ont des taxes en augmentation.

Cependant, au vue de l'évolution de la nouvelle économie et de ses profits au rendement d'échelle croissant que le progrès technologique permet de réaliser tout en diminuant la quantité de travail nécessaire, il est d'une plus équitable que les entreprises utilisant le travail tout en acceptant son faible retour en investissement, soit plus favorisées que les entreprises réalisant de large bénéfice en profitant à court terme du progrès technologique.

6.2 Relèvement de l'imposition de la consommation

Une des solutions alternatives régulièrement envisagées est le relèvement de l'imposition de la consommation, et en particulier de la TVA, pour compenser ou compléter les recettes fiscales provenant de l'imposition directe des revenus[68]. En relevant le taux de TVA, la perception s'effectue sûr les « outputs » des entreprises et son efficience, déjà structurée est efficiente.

L'avantage principal du relèvement de l'imposition de la consommation est qu'elle repose sur l'ensemble des dépenses et pas sur un seul type de revenus. Cette uniformité permet d'éviter la stigmatisation fiscale d'une catégorie économique et donc de limiter les effets de distorsion subies conséquents de la volonté de contourner l'imposition. Aussi, en taxant la consommation les intentions d'investissements dans le capital le plus productif ne sont pas freinées.

68 Rapport du Conseil fédéral (2017), *op. cit., voir notamment le projet Prévoyance vieillesse 2020, dont les deux objets ont été rejetés lors de la votation du 24 septembre 2017.Un tel dispositif a été envisagé en France sous le nom de « TVA sociale ».*

L'association de l'augmentation du taux de la TVA avec une diminution des contributions des employeurs aux assurances sociales, rends possible une diminution du coût du travail, la baisse des coûts de production et la possible baisse des prix. Les prix TVA inclus ne changent pas pour les consommateurs. L'allégement fiscal au niveau des entreprises est transposé vers l'augmentation du taux de TVA. Par ailleurs, une diminution du coût du travail va augmenter la compétitivité du travail face au capital.

L'inconvénient majeur de cette solution repose sur la manière avec laquelle le tissu économique des entreprises va réponde à cette solution. La communication autour de la décision politique est essentiel. Si la baisse des coûts de production n'est pas reportée sur les prix par les entreprises, cela entraîne une hausse des prix à la consommation, suivit d'une baisse des salaires réels et par conséquent l'augmentation du coût du travail. Et on peut ajouter, comme inconvénient mineur, le caractère régressif d'une augmentation de la TVA. La charge fiscale est proportionnellement plus lourde pour les personnes à bas revenus, ce qui va baisser le pouvoir d'achat des petits consommateurs. Mis en association avec une non-répercussions des baisses des charges sociales par les entreprises, cela engendre des effets de distorsion subies conséquents, soit au niveau de l'emploi, soit à celui de la croissance économique.

Tableau (IX.) *Synthèse du relèvement de l'imposition de la consommation*

Avantages	Inconvénients
• Compétitivité du travail • Efficience fiscale	• Risque de hausse des prix et baisse des salaires • Défavorables aux personnes à bas revenus

Plutôt que de demander aux entreprises d'ajuster les prix d'une baisse des charges sociales, pourquoi ne pas rétrocéder cette somme directement aux bénéficiaires par l'intermédiaire d'un subside ? Comme le propose Cédric Tille[69] dans son blog, contrer la péjoration du revenu des travailleurs demande un transfert du capital vers le travail, par exemple par un subside versé aux salariés qui serait financé par une taxation de la consommation [...] Une manière simple d'éviter le problème du report de la baisse des charges par les producteurs sur les prix est donc de modifier le barème de l'impôt sur le revenu pour introduire un impôt négatif (c'est-à-dire un subside) pour les personnes aux revenus faibles, dont les ressources proviennent essentiellement du travail.[70] Cela permet d'éviter le piège de la non-répercussion de la baisse des charges sur les prix par les entreprises tout gardant la possibilité d'ajuster avec flexibilité la redistribution à une population économique bien précise.

69 Cédric Tille, *op. cit.*

70 *Ibid.*

7 Discussion

«L'impact de la 4ème révolution industrielle ... obligera les acteurs à reconnaître qu'ils font désormais partie d'un système où le pouvoir est réparti, et ou la réussite nécessite plus de collaboration et d'interactions[71]. »

7.1 Les objectifs recherchés à travers la taxe sont-ils atteints ?

Comme nous l'avons vue ultérieurement, il y a deux objectifs principaux à l'instauration de la taxe sur les robots : Lever des recettes fiscales et augmenter la compétitivité du travail. On considère que ces objectifs sont atteints à condition que les entreprises reportent les coûts de la taxe sur leur capital. Car comme notre analyse le démontre, le refus de collaboration civique des agents producteurs entraîne un accroissement des inégalités salariales et exacerbe la polarisation de l'emploi sur le long terme. C'est cette amplification des inégalités qui est à l'origine de la fracture sociale entre la classe des privilégiés et la classe des bas salaires. Avec d'un coté, les travailleurs ayant la possibilité d'accéder à des emplois hautement qualifiés, excessivement bien rémunérés, et de l'autre les travailleurs pauvres, ne disposant pas des compétences leur permettant d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, dépendants de salaires toujours plus bas. À mon avis, la taxe va réduire la compétitivité du travail et engendrer des coûts d'administratifs importants, consécutifs d'une faible efficience fiscale et d'une incidence économique négative. Les objectifs recherchés à travers la taxation des robots ne sont donc pas atteints.

Pourtant, dans le cas où les entreprises reportent les coûts de la taxe sur leur capital, l'étude nous montre que l'incidence économique sera bénéfique pour l'investissement et permettra d'augmenter la compétitivité du travail. Cependant, même dans ce cas de figure, l'efficience fiscale restera faible et les recettes risquent d'être plus basses que prévu, à moins d'établir une personnalité juridique électronique et d'imposer les revenus des robots. Mais, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, la modification de la législation nécessaire à l'instauration de cette nouvelle personnalité juridique entraîne de nombreux problèmes sociétaux. Et ils demanderont un certain temps avant de pouvoir répondre aux objectifs recherchés à travers la taxe.

Le but de la taxation des robots, en tant que capital productif, ne peut être atteint dans le cadre économique défini. Le développement de l'industrie 4.0, dont la robotique fait partie, engendre beaucoup de problèmes socio-économiques, qui ne peuvent pas être solutionnés par des méthodes mal adaptées à la réalité économique. Croire pouvoir récupérer un revenu fiscal suffisant, en instaurant une taxe sur les inputs des producteurs, eux-même dépendants fortement de l'innovation et de la technologie, est illusoire dans le cadre d'une mondialisation des services. Penser modifier le comportement des entreprises, en imposant par l'amont leurs facteurs de production, est également illusoire si cela n'est pas réalisé mondialement, car les conséquences issues de la connectivité des agents ne feront que pénaliser fortement l'économie originaire d'une telle décision.

71 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.41

7.2 Une taxation des robots est-elle souhaitable ?

Au cours des deux derniers siècles, l'histoire économique montre que l'emploi, malgré ses transformations, a continué à augmenter au fil des révolutions technologiques. Le lien favorable entre l'emploi et les nouvelles technologies a également été confirmé au cours des trois dernières décennies[72]. Si l'on prend en considération cette constatation, la question à se poser est la suivante : la crainte du chômage technologique justifie-t-elle l'instauration d'une taxe sur les robots ? Si, comme le décrit Joseph Schumpeter[73] à travers le concept de « destruction créatrice », toutes les innovations s'accompagnent de la disparition de secteurs d'activité suivie conjointement de la création de nouvelles activités économiques, pourquoi vouloir instaurer une taxe qui va pénaliser la productivité et la compétitivité des secteurs économiques les plus innovants.

L'image d'Épinal du rôle des robots dans l'industrie veut qu'ils aient vocation à complètement remplacer les humains. Qu'en est-il alors du métro automatisé sans chauffeur, qu'en est-il des systèmes de tri de bagages dans les aéroports, des plateformes Web qui permettent de traiter les informations, des machines d'emballage et de livraison[74] ? L'automatisation a pour vocation d'améliorer la productivité, et en général, de rendre le travail moins pénible afin d'augmenter le bien-être. Taxer les robots revient à taxer tous les facteurs de production qui permettent d'améliorer la vie de tous les jours. Outre les multiples effets de distorsion que va engendrer une telle imposition, taxer les robots revient également à renforcer une administration fiscale omnipotente, dont les coûts administratifs risquent de réduire considérablement les recettes espérées. Si le choix de la taxe se justifie par la volonté de lever de nouvelles recettes fiscales, dans l'intention d'une redistribution plus équitable des richesses, la taxation des robots n'est pas souhaitable.

Par contre, l'imposition des robots est souhaitable à la condition d'être universellement appliqué ... Une taxation des robots est également souhaitable en tant que solution transitoire, à condition que les entreprises s'engagent à utiliser leur capital pour supporter leurs charges fiscales ... Enfin, une taxation des robots est souhaitable, à condition que la taxe s'applique aux revenus des robots. Trois conditions soutenant l'imposition, mais qui montrent à quel point l'instauration d'une taxe est conditionné. Dans les conditions actuelles, la taxe sur les robots n'est pas souhaitable car, comme le décrit Klaus Schwab[75], son succès va dépendre en grande partie de ce que les différents acteurs économiques reconnaissent et agissent en tant que parties intégrantes d'un système qui nécessite plus de collaborations et d'interactions pour pouvoir être bénéfique pour tous. Sans cela, la taxation des robots risque fortement d'être coûteuse pour la majorité de ses acteurs économiques.

---

72 Conseil d'orientation pour l'emploi, « Automatisation, numérisation et emploi », 2017, p.164

73 Joseph Schumpeter, « Capitalism, Socialism and Democracy », 1942

74 Symop, « 5 bonnes raisons de refuser la taxation des robots», 16/03/2017, p.3

75 Klaus Schwab, *op. cit.*, p.41

Conclusion

« On ne peut pas aller contre la grande révolution qui se joue aujourd'hui dans le monde[76]. » Cette citation, extraite du dernier sermon du Dr. Martin Luther King, est pour le moins historique mais également d'actualité, car le sermon s'intitulait : « Rester éveillé au sein d'une grande révolution» et il faisait référence au rapport «The Triple Revolution[77] » qui prévoyait que la cybernétique allait déboucher sur une conjoncture économique où la production se ferait grâce à des machines qui auraient peu besoin de la contribution de l'homme[78].

Le rapport « The Triple Revolution » annonçait un taux de chômage élevé et des inégalités croissantes. Comme solution, le groupe Ad Hoc Committee proposait la mise en place d'un revenu minimum garanti, en remplacement du système de sécurité sociale. La problématique de notre étude n'est donc pas nouvelle. Elle fut, avant même l'arrivée du microprocesseur, envisagée, étudiée, analysée et les solutions proposées sont encore d'actualité, car la proposition du revenu universel de Thomas More[79] est une des solutions alternatives envisagées par Guerreiro-Rebelo-Teles(2019) à la problématique : faut-il taxer les robots ? Par conséquent, il semble préférable de trouver d'autres solutions plutôt que d'imposer les robots en tant que capital productif du système économique, et ce n'est donc pas sans surprise que notre étude arrive à un résultat similaire.

La taxation des robots en tant que capital, n'est pas une solution à long terme et encore moins à court terme. Considéré comme une solution transitionnelle, cela engendre le risque de voir s'installer une longue période de stagnation économique. De par sa source de coûts trop élevés et sa source de distorsions importantes, la taxation des robots ne nous apparaît pas souhaitable. Il serait préférable d'envisager des solutions alternatives, qui choisissent d'imposer les « ouput » pour récupérer les recettes fiscales perdues par la baisse des revenus du travail. La solution idéale semble être législative, elle consisterait à définir une « personnalité électronique », juridique, indépendante, et autonome. Capable d'être fiscalement responsable cette entité serait par conséquent imposable sur un revenu. Cependant, le concept de la « personnalité électronique » semble être une solution futuriste et faiblement envisageable dans le cadre socio-culturel actuel.

76 Martin Luther King, « Remaining Awake Through a Great Revolution », 1965

77 Mémorandum envoyé au président Lyndon B. Johnson et à d'autres personnalités gouvernementales le 22 mars 1964. Il fut signé par des personnalités et le principal initiateur de la proposition était W. H. "Ping" Ferry, en s'inspirant des idées de Robert Theobald.

78 The Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, « The triple Revolution », 1964

79 Thomas More, « Utopia », 1516

Bibliographie

Abbott R. - Bogenschneider B. (2018) *: Should Robots Pay taxes ? Tax Policy in the Age of Automation. Havard Lae & Policy Review, 12 (1). pp.145-175*

Abeliansky A. - Martinez-Zarzoso I. - Prettner K. (2015) *: The Impact of 3D Printing on Trade and FDI. cege Discussion Paper 262.*

Acemoglu D. - Restrepo P. (2018) *: Modeling Automation, AEA Papers and Proceedings*

Acemoglu D. - Restrepo P. (2018) *: Artificial Intelligence, Automation and Work, Economics of Artificial Intelligence, edited by Ajay Agarwal, Avi Goldfarb and Joshua Gans.*

Adler T. - Salvi M. (2017) *: Quand les robots arrivent. Préparer le marché du travail à la numérisation. Avenir Suisse.*

Agger D.G. - Armstrong D.B. - Boggs J. - Ferry W.H. - Gitlin T. - Hagan R. - Harrington M. - Hayden T. - Helstein R.L. - Herring F.W. - Hester H.B. - Johnson G.W. - Laucks I.F. - Myrdal G. - Piel G. - Reagan M.D. - Seligman B.B. - Theobald R. - Worthy W. - Hilton A.M. - Bazelon D.T. - Geismar M. - Green P. - Hughes H.S. - Pauling L. - Ward J.W. (1964) *: The triple revolution, The Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, mars 1964*

Arntz M. - Gregory T. - Zierahn U. (2016) *: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries. A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.*

BCG (2015) *: Man and Machine in industry 4.0. How will technology Transform the Industrial Workforce Through 2025 ? The Boston Consulting Group.09/15*

Benzell S.G. - LaGardia G. - Kotlikoff L.J. - Sachs J. D. (2015) *: Robots are us: Some economics of human replacement. NBER Working Paper 20941.*

Benzell S.G. - LaGardia G. - Sachs J.D. (2015) *: Robots: Curse or blessing? A basic framework. NBER Working Paper 21091.*

Bivens J. - Gould E. - Mishel L. (2015) *: Wage Stagnation in Nine Charts. Economic Policy Institute.*

Bruckner M. - LaFleur M.- Pitterle I.(2017) : *The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution. Development Policy and Analysis Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA/DPAD), ONU*

Chekina V.D. - Vishnevsky V.P. (2018) *: Robot vs. Tax inspector or how the fourth industrial revolution will change the tax system: a review of problems and solutions. Journal of Tax Reform, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 6–26. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.042*

Conseil d'orientation pour l'emploi (2017) *: Automatisation, numérisation et emploi .*

De Mooij R. - Keen M. (2015) *: La fiscalité en pratique. Concevoir un système fiscal juste et efficient est compliqué. Finances & Développement. Mars 2015*

Fields C.B. - Newmark M.A.- Gibilaro E.J. (2017) *: State Taxation of Robots : The Future Looks Like the Past ! State tax Notes, november 27, 2017*

Floridi Luciano (2017) *: Robots, Jobs, Taxes, and Responsibilities. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2017*

Ford Martin (2017) *: L'avènement des machines. Robots & intelligence artificielle : la menace d'un avenir sans emploi, FYP éditions*

Frey C. B. - Osborne M.A. (2013) *: The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?, Oxford Martin School, University of Oxford*

Garon J.D. - Paquet A. (2017) *: Les enjeux d'efficience et la fiscalité. L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 93, no 3*

Gasteiger E. - Prettner K. (2017) *: A note on Automation, Stagnation, and the Implications of a Robot tax. University of Hobenheim, Institute of Economics*

Graetz.G - Michaels.G (2015) *: Robots at Work. CEPR Discussion Paper 10477.*

Griesshaber Nicolas (2014) : *Forms of Civic Engagement and Corruption: Disentangling the Roles of Voluntary Associations, Elite challenging Mass Movements and the Type of Trust within Social Networks, World Values Research 7 (1): 1-23*

Guerreiro J. - Rebelo S. - Teles P. (2019) *: Should Robots Be Taxed ? Kellog School of Management, Northwestern University*

Hemous D. - Olsen M. (2016) *: The Rise of the Machines: Automation, Horizontal Innovation and Income Inequality. Mimeo.*

ISSP Research Group (2017)*: International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009, GESIS Data Archive, Cologne. ZA5400 Data file Version 4.0.0, doi:10.4232/1.12777*

Koleva Kalina (2005) *: A la recherche de l'administration fiscale optimale : l'approche par les coûts d'efficience. Cahiers de la Maison des Sciences Economiques 2005.50 - ISSN : 1624-0340.*

Kotlikoff L.J. - Sachs J.D. (2012) *: Smart machines and long-term misery. NBER Working Paper 18629.*

Martinez-Vazguez Jorge (2001) *: Les incidences des budgets sur les pauvres : L'impôt et l'incidence du bénéfice, Université d'Etat de la Georgie*

Murray Kathleen (2016) *: Wage Stagnation. SAGE Business Researcher.*

Oberson Xavier (2017) *: Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots, World Tax Journal, p.247-261*

Oberson Xavier (2017) *: Taxer les robots ? L'émergence d'une capacité contributive électronique. AJP/PJA 2/2017*

OCDE (2014) *: Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE*

OCDE (2015) *: Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique. Rapport Final 2015*

OCDE (2018) *: Etat des lieux des défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Rapport intérimaire 2018*

OCDE (2018) *: La prochaine révolution de la production : Conséquences pour les pouvoirs publics et les entreprises. Éditions OCDE, Paris.*

Prettner K. - Strulik H. (2017) *: The Lost Race Against the Machine: Automation, Education, and Inequality in an R&D-Based Growth Model. Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics, and Social Sciences 08-2017.*

Prettner Klaus (2017) *: A note on the implications of automation for economic growth and the labor share. Macroeconomic Dynamics.*

Rapport du Conseil fédéral (2017) *: Une étude prospective sur l'impact de la robotisation de l'économie sur la fiscalité et le financement des assurances sociales. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.3045 Schwaab du 1er mars 2017*

Sander A.- Wolfgang M. (2014) *: The rise of robotics. BCG perspectives. The Boston Consulting Group, 08/14*

Scheidegger Eric (2018) *: Intelligence artificielle : les obstacles sont encore nombreux. la vie économique 4/2018*

Scheuer Florian (2018)*; Watts, Victoria. In theory, there is an optimal taxation system. In: Oec. Magazin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der UZH und deren Alumni, June 2018, p.8-12.*

Schnyder Simon (2018) *: Taxer les robots n'est pas une bonne idée. La vie économique 1-2/2018*

Schwab Klaus (2016) *: La quatrième révolution industrielle. Edition Dunod*

Shiller Robert J. (2017) *: Robotization Without Taxation ? Project Syndicate.*

Steigum Erling (2011) *: Frontiers of Economics and Globalization: Economic Growth and Development, Robotics and Growth, Emerald Group, p.543/557.*

Thuemmel Uwe (2018) *: Optimal Taxation of Robots. CESifo Working Paper, No. 7317, Center for Economic Studies and Ifo Institute (CESifo), Munich*

Tille Cédric (2018) *: Ne taxons pas les robots. Subventionnons le travail. Blog Le Temps*

Annexe 01

Pour vérifier les résultats obtenus avec la fonction de production agrégée, nous allons utiliser une fonction de production de type Cobb-Douglas avec $\alpha + \beta = 1$. La production sans taxation répond alors à l'équation suivante:

$$P = A K^{\alpha} L^{\beta} \quad \text{avec} \quad \alpha = 1 - \beta$$

La production, **à court terme**, après taxation répond à l'équation suivante:

$$P' = \overline{A}\,\overline{K}^{1-\beta} (L')^{\beta'} = \overline{A}\,\overline{K}^{1-\beta'} (L - t)^{\beta'}$$

En considérant l'hypothèse d'un maintien de la production, nous obtenons l'égalité suivante:

$$\overline{A}\,\overline{K}^{1-\beta} L^{\beta} = \overline{A}\,\overline{K}^{1-\beta'} (L - t)^{\beta'}$$

En considérant l'hypothèse de l'intégration intemporelle de la taxe et que la fonction de production ne change pas, on obtient les relations suivantes:

$$\overline{K}^{1-\beta} = \overline{K}^{1-\beta'} \Rightarrow \boldsymbol{\beta' = \beta}$$

$$L^{\beta} = (L - t)^{\beta'} \Rightarrow \boldsymbol{L' < L}$$

ou

$$L^{\beta} = (L - t)^{\beta'} \Rightarrow \boldsymbol{\beta' > \beta}$$

$$\overline{K}^{1-\beta} L^{\beta} = \overline{K}^{1-\beta'} (L - t)^{\beta'} \Rightarrow \boldsymbol{L' < L}$$

À **long terme**, tous les paramètres sont variables sauf A. La taxe sera répartie entre L et K par $\gamma + \lambda = t$. La production avec taxation répond alors à l'équation suivante:

$$P' = \overline{A} (K - t - \lambda)^{1-\beta'} (L - \lambda)^{\beta'}$$

En considérant l'hypothèse du maintien de la production nous obtenons l'égalité:

$$\overline{A} K^{\alpha} L^{\beta} = \overline{A} (K - t + \lambda)^{1-\beta'} (L - \lambda)^{\beta'}$$

Nous considérons les deux options suivantes:

(1) <u>λ tend vers t, donc la charge de la taxe est reporté sur le travail</u>

$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A} K^{1-\beta} L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A} (K - t + \lambda)^{1-\beta'} (L - \lambda)^{\beta'})$

$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A} K^{1-\beta}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A} (K - t + \lambda)^{1-\beta'}) \Rightarrow$ **K' = K** et **β' = β**

$\lim_{\lambda \to t} (\overline{A} L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to t} (\overline{A} (L - \lambda)^{\beta'}) \Rightarrow$ **L' < L** et **β' > β**

(2) <u>λ tend vers 0, la charge de la taxe est reporté sur le capital</u>

$\lim_{\lambda \to 0} (\overline{A} K^{1-\beta} L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to 0} (\overline{A} (K - t + \lambda)^{1-\beta'} (L - \lambda)^{\beta})$

$\lim_{\lambda \to 0} (K^{1-\beta}) = \lim_{\lambda \to 0} ((K - t + \lambda)^{1-\beta'}) \Rightarrow$ **K' < K** et **β' > β**

$\lim_{\lambda \to 0} (L^{\beta}) = \lim_{\lambda \to 0} ((L - \lambda)^{\beta'}) \Rightarrow$ **L' = L** et **β' = β**

Déclaration d'originalité

« Je déclare par la présente avoir rédigé personnellement ce travail et ne pas avoir utilisé d'autres sources que celles indiquées. J'ai clairement indiqué comme tels tous les extraits et toutes les citations empruntés de sources. Si cette déclaration devait ne pas correspondre à la vérité, je suis conscient que la Fondation FS-CH est autorisée à me retirer le titre accordé sur la base du présent travail. »

Lieu et date : lausanne, le 20/06/2019 **Signature :**